

传动系统模型库 V2.0.1

产品用户手册



编制	丰思鑫	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20241010	A	架构调整，内容完善	丰思鑫	郎成震	
20241016	A.2	调整审核时遇到的描述缺陷和错误	丰思鑫	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	1
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	8
2.5 使用环境.....	9
2.5.1 客户端.....	9
2.5.2 Mohub 在线.....	10
2.6 使用须知.....	11
2.6.1 许可申请.....	11
2.6.2 适配性说明.....	13
2.6.3 模型库加载.....	13
2.7 使用说明.....	16
2.7.1 帮助文档.....	16
2.7.2 典型示例.....	18
3. 快速入门	22
3.1 案例介绍.....	22
3.2 系统搭建.....	22
3.3 参数设置.....	26
3.4 检查编译求解.....	27
3.5 仿真分析.....	28
4. 二次开发说明	28

5. 典型应用案例	29
5.1 湿式离合器(WetCluth).....	29
5.2 绘图机和滚珠丝杠驱动(PlotterAndBallScrewDrive).....	31
5.3 车辆起步分析(VehicleStartUp)	32
5.4 动滑轮传动(RopeAndPulley)	34
5.5 三位执行器应用示例(ShiftCylinder3PosActuate).....	35
5.6 4 质量传动轴(FourMassCardanShaft)	36
5.7 弹性联轴器(ElasticCouplingDriveTrain)	38
5.8 船舶电力驱动系统(PropellerController).....	39
6. 注意事项	42

1. 引言

1.1 产品名称

传动系统模型库 V2.0.1(TYDrivelineV2.0.1)

1.2 编写目的

本文为传动系统模型库 V2.0.1 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用指南，以帮助用户更好地理解和应用该模型库，该用户手册具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY- TYDriveline -USM-20241010-B

文档标题：传动系统模型库 V2.0.1 产品用户手册

1.4 术语

无

1.5 引用

[1] 《传动系统模型库 V2.0.1 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

TYDrivelineV2.0.1 传动系统模型库是在 TYMechanics 模型库基础上开发的，是面向传动系统建模仿真的专用模型库，包含机构、动力源、齿轮、连接器、刹车、传动附件、执行器、绳索，共 8 类传动模型。该版本模型库在架构和内容上进行了一定优化，包括适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。模型库覆盖车辆、船舶、航空航天、工程机械、装备制造等行业的传动系统模型需求，可以实现对机械传动系统多种详细特性的分析和改进需求。

2.2 模型库目录

传动系统模型库 TYDriveline 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用传动系统模型库。如图 2-1 所示，TYDriveline 库将传动机构模型按功能归类，提供了机构（Mechanisms）、动力源（PowerSource）、齿轮（Gears）、连接器（CouplingElements）、刹车（Brake）、传动附件（DriveAccessory）、执行器（Actuators）和绳索和滑轮（RopeDrives）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）。此外，TYDriveline 库中还提供了 8 个传动系统模型（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TYDriveline 库结构

TYDriveline 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYDriveline 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档
Examples	典型实例	提供传动系统模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
Mechanisms	机构	提供常用结构模型，包含曲柄滑块机构、凸轮机构、线性凸轮、理想螺杆、理想蜗轮蜗杆等
PowerSource	动力源	提供常用动力源模型，包含刚性曲柄活塞、弹性曲柄活塞、缸压激励、四冲程缸压分配模型、二冲程缸压分配模型、MAP 内燃机模型等
Gears	齿轮	提供常用齿轮传动模型，包含圆柱齿轮、滚珠丝杠、螺纹螺杆、差速器、拉维娜行星齿轮组、辛普森行星齿轮组等模型

	一级定轴 齿轮传动	提供不同类型的一级定轴传动齿轮，如直齿外齿轮、内齿轮、锥齿轮等
	多级定轴 齿轮传动	提供常用的两级齿轮传动模型，如两级直齿圆柱齿轮传动、两级直齿圆锥齿轮传动和斜齿圆柱齿轮传动等模型
	行星轮系	提供常用的行星轮系传动模型，如 NGW 行星轮系、NW 行星轮系等模型
CouplingElements	连接器	提供常用传动连接器和离合器模型，包含弹性联轴器、压盘式离合器、湿式离合器、单向离合器等模型
Brake	刹车	提供常用刹车模型，包含鼓刹、碟刹、棘轮等模型
DriveAccessory	传动附件	提供传动系统附件模型，包含传动轴、车身、船身、轴段、轮胎、地面接触、传动损失等模型
Actuators	执行器	提供常用的传动系统执行单元模型，包含液压执行活塞、比例电磁阀等模型
RopeDrives	绳索和滑 轮	提供绳索传动系统组件模型，包含弹性绳索、多质量节点绳索、滑轮和绞盘等模型

(1). 机构库包含了凸轮挺柱、曲柄滑块、线性凸轮等常用机构的传动模型，满足各种对运动转换机构的一维运动学建模需求。

(2). 动力源库包含启动、简化异步电机、刚性和弹性活塞，以及缸压激励和缸压分配器模型，此外还有 MAP 数据内燃机可以模拟内燃机特性，这些数据模型可以提供传动系统的动力源模型，为不同的传动系统提供动力。

(3). 齿轮库提供圆柱齿轮、丝杠和螺杆传动、蜗轮蜗杆传动以及相关的差速器和行星齿轮箱等模型，此外还有一级定轴传动和多级定轴传动、行星轮系传动等组合模型，可以充分的模拟旋转啮合类元件的传动特性，方便用户模拟真实的物理模型。

(4). 连接器库提供离合器、联轴器、万向节、湿式碟片离合器等各种连接器模型，满足传动系统对动力连接和切换特性的建模需求。

(5). 刹车库提供鼓刹、碟刹、棘轮、液力碟刹等用于传动系统建模的刹车模型，通过设置参数模拟不同类型的刹车制动元件。

(6). 传动附件库提供变速箱手动档位选择、传动轴、车身阻力模型、船身阻力模型、轮胎和地面、平动损失、转动损失等各种传动系统中的附件模型。可以用于模拟传动过程的效率损失、档位切换、车辆和船舶的简单阻力等相关功能。

(7). 执行器库提供包含变速箱液压执行器、比例电磁阀在内的执行器模型，

简单模拟执行器的机械特性。

(8). 绳索和滑轮传动库提供包含弹性绳索、多质量绳索、滑轮、绞盘、绳索末端在内的一维绳索传动系统模型，支持复杂绳索和滑轮传动系统的动态特性建模仿真。

声明：传动系统模型库 TYDriveline 中含有大量的经典的一维传动模型，但是相比机械传动系统使用数量还是远远不够的，同时也没有考虑到传动系统在多自动度上的机械特性。因此在传动系统模型库 TYDriveline 之外，我们还提供了三维传动系统模型库 TYDriveline3D，方便用户能够获得颗粒度更高，功能及性能更符合的模型。

2.3 应用场景

1) 机械传动系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的传动系统组件，包括动力源、齿轮箱、连接器、刹车等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

➤ 简单传动系统的快速搭建

机械传动系统在进行搭建前需要根据需求进行工况的分析，根据不同的用途确定合适的传动方式，然后选择所需的各类部件，如动力源、轴、联轴器、齿轮箱及工作负载，快速完成机械传动系统的搭建。

➤ 机械传动系统关键设备的快速选型

机械传动系统进行设计选型时，首先明确系统的需求，并选择合适的动力源及传动装置，搭配合适的模型进行系统搭建，在该过程中还需要考虑系统效率、环境适应性问题，因此借助传动系统库可以有效的模拟该过程，节省实验投入的人力和物力，提高选型的效率。

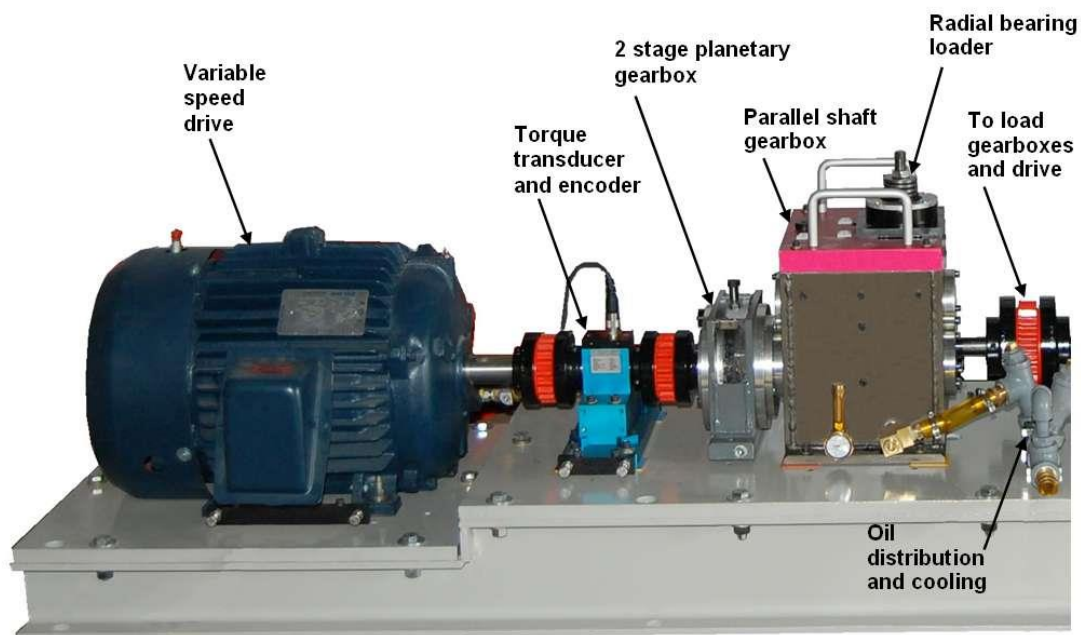


图 2-2 传动系统设计选型

2) 传动系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定传动系统中每个组件的具体规格和参数，包括齿轮箱齿轮齿数、轴系传动效率等参数等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

➤ 变速箱的参数设计

机械变速箱中模型参数的设置，影响整个系统的传动机构性能指标，因此利用传动系统模型库搭建相应的传动机构系统，并通过修改各模型的参数进行仿真模拟，确保系统运行的安全性和可靠性。

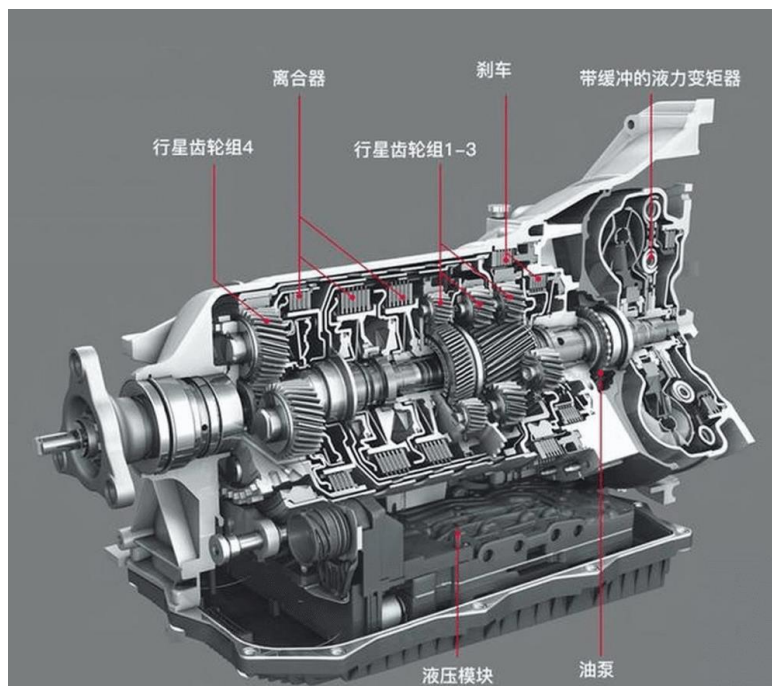


图 2-3 变速箱的参数设计

3) 传动系统的实验验证

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整机械系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

➤ 机电耦合试验台系统的故障诊断

机械传动系统在运行过程中，不可避免的会产生一些效率下降和故障问题，当出现故障时进行停机检测的成本相对较高，因此可以借助传动系统模型库搭建相对应的机械传动系统，对运行过程中出现的问题进行复现，诊断问题模型并加以解决。



图 2-4 机电耦合试验台系统故障诊断

➤ 车辆、船舶、机床传动系统的故障模拟

模拟传动系统运行过程中可能出现的问题从而对系统进行优化设计，确保系统的正常运行，降低事故发生率。

2.4 功能特点

应用本传动系统模型库，可以实现对机械传动系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合传动系统实际情况，可以开展：常用机构传动系统建模仿真、发动机曲轴动力学系统建模仿真、精密齿轮传动系统建模仿真和绳索传动系统建模仿真同时结合控制系统、机电系统，可以开展对整个系统进行性能分析。

(1). 应用本传动系统模型库，可以开展常用机构传动系统建模仿真，支持对凸轮挺柱传动、曲柄连杆结构等组成的运动机构进行建模仿真，例如发动机中由凸轮挺柱驱动的进排气阀门、制造装备中常用的往复式曲柄连杆装置等；

(2). 发动机曲轴动力学系统建模仿真：支持对发动机的气缸燃烧激励和多个气缸活塞组成发动机曲轴动力学系统进行建模仿真，能够分析发动机曲轴扭振特性，或者作为车辆、船舶等的动力传动系统的动力源，用于描述发动机的动态激励特性，例如发动机的二阶次振动激励；

(3). 精密齿轮传动系统建模仿真：提供直齿圆柱齿轮模型，包括滚珠丝杠、螺纹螺杆等齿轮传动模型，提供一级和多级定轴齿轮传动模型和行星轮系模型，

支持对齿轮传动间隙和接触刚度的详细建模，适用于高精密传动系统建模，对传动精度、振动特性和动态响应等性能进行分析和改进，例如车辆变速箱中常用的齿轮传动或机床等制造装备中常用的滚珠丝杠直线导轨驱动；

(4). 绳索传动系统建模仿真：提供绳索、滑轮和绞盘等绳索传动模型，能够考虑绳索纵向刚度和惯性力特性，支持对包含多个滑轮和绳索的传动系统进行建模仿真。

(5). 将机械系统和控制系统等其他系统组合在一起进行联合仿真，考虑与机械、电磁、热等其它领域紧密耦合特性，支持对从动力源到被驱动对象的完整传动系统进行建模仿真，并对其在多种工况下的动态性能进行分析和优化设计，例如车辆起步和行驶平顺性、机床各工况传动精度和动态响应性、风力发电机组传动系统扭振引起的疲劳问题等。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网（<https://tongyuan.cc>）提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-5 所示。

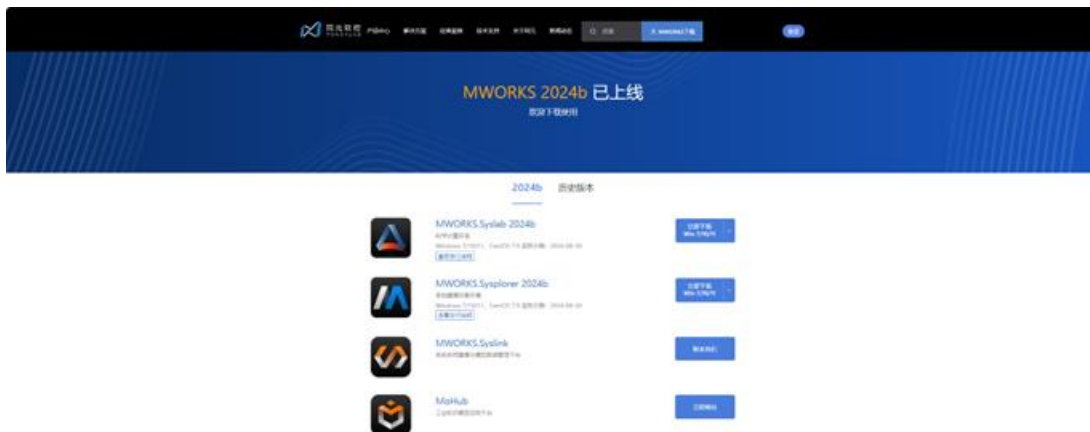


图 2-5 MWORCS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORCS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、

电池、电机等高保真专业模型库，其中传动系统模型库（TYDriveline）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的传动系统模型库如图 2-6 所示。

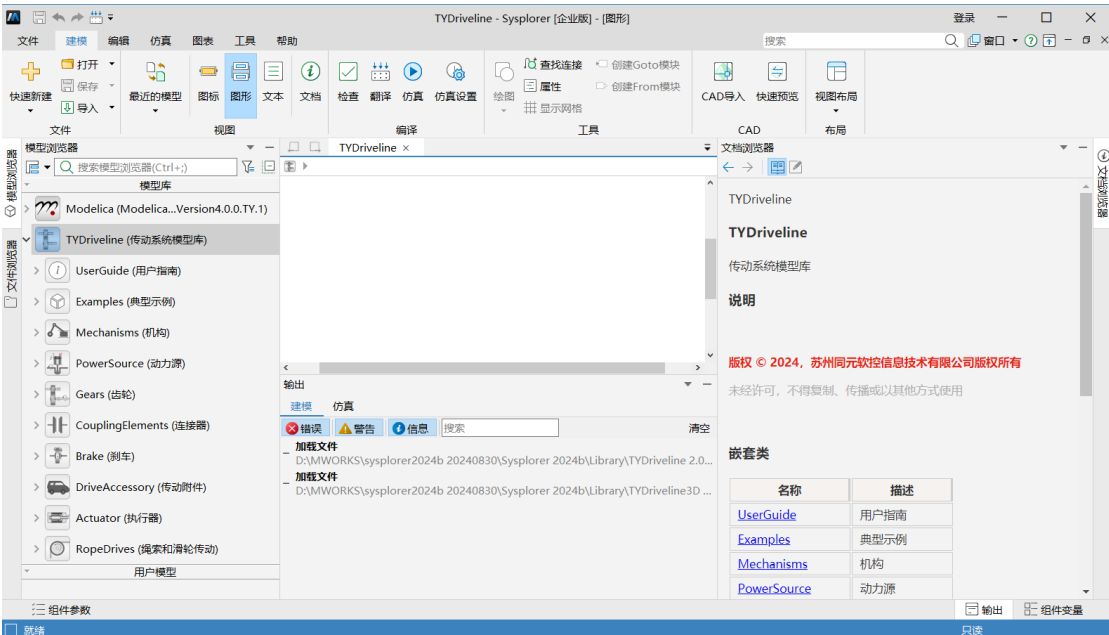


图 2-6 客户端加载传动系统模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用传动系统模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索传动系统模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-7 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入绘图机和滚珠丝杠传动在线仿真界面，如图 2-8 所示。

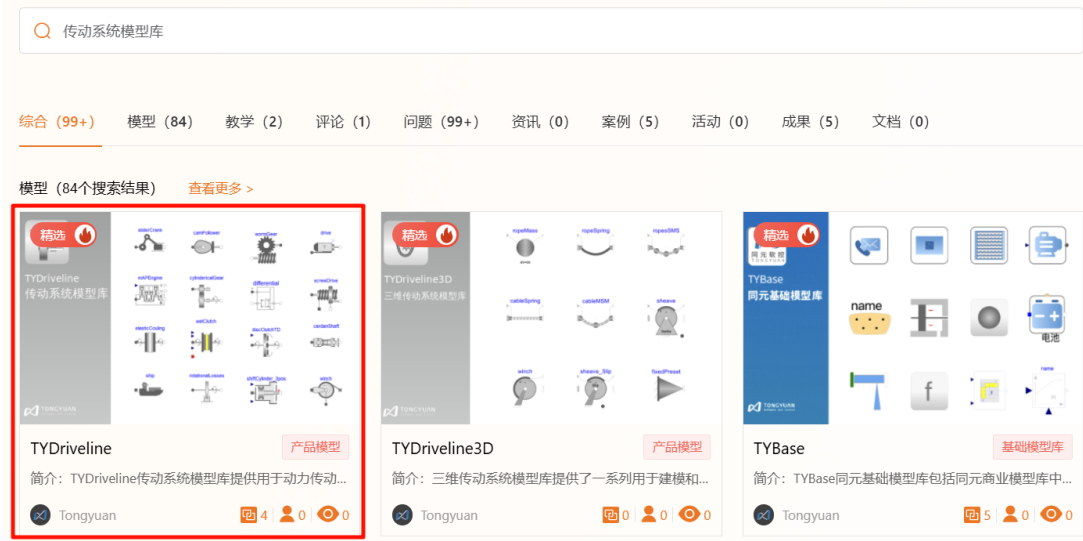


图 2-7 Mohub 在线仿真平台

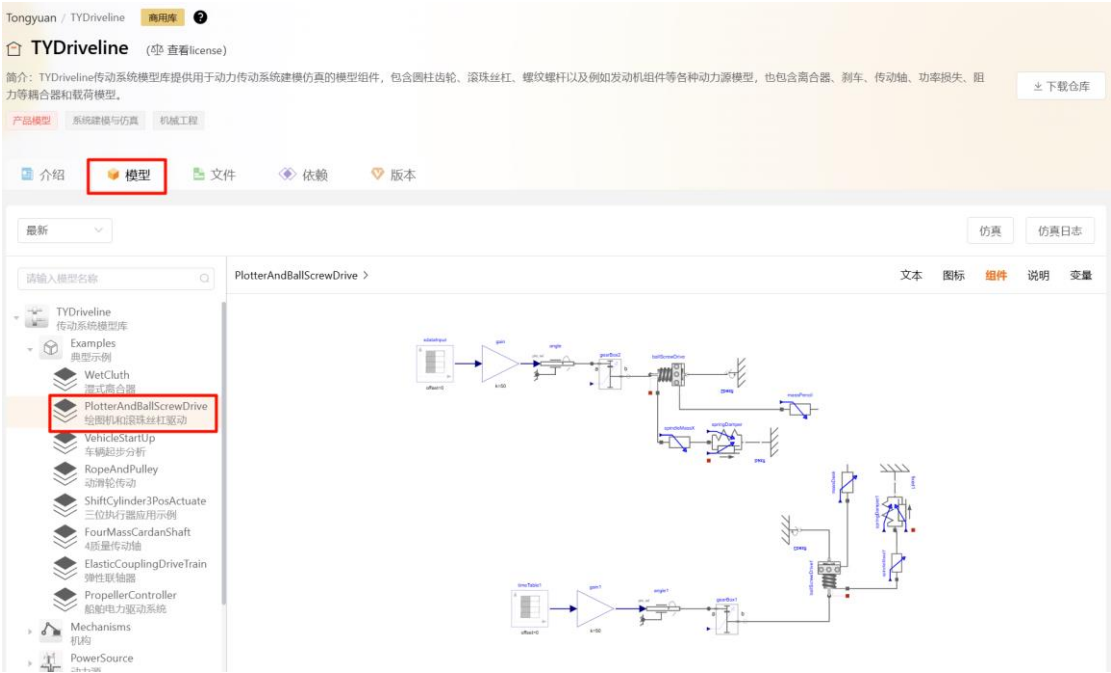


图 2-8 TYDriveline 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进行如图 2-9。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-9 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如

图 2-11 所示。

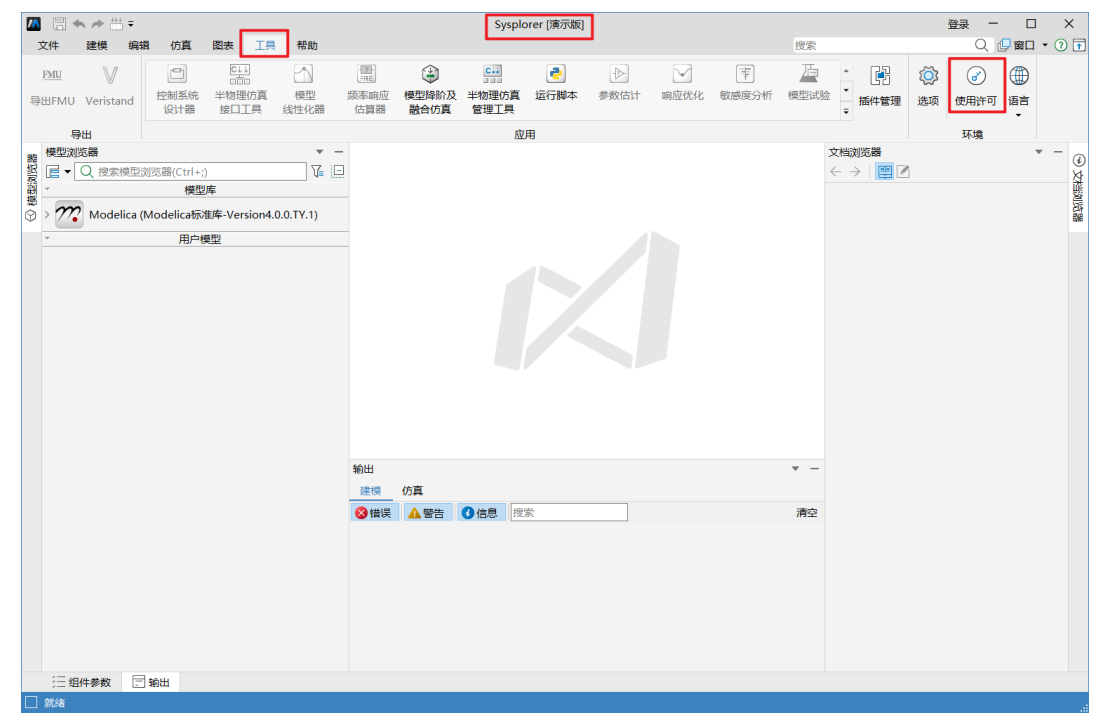


图 2-10 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-11 所示。



图 2-11 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
	TYMechanics	V1.1.2

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开传动系统模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYDriveline（传动系统模型库），如图 2-12。

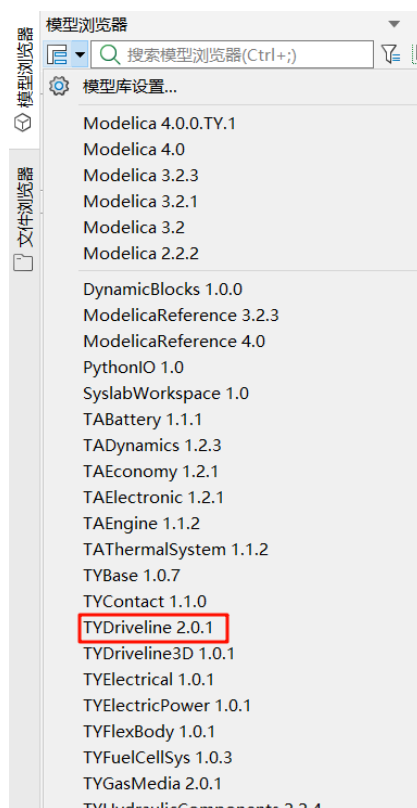


图 2-12 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-13 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，传动系统模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖基础机械模型库 TYMechanicsV1.1.2，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

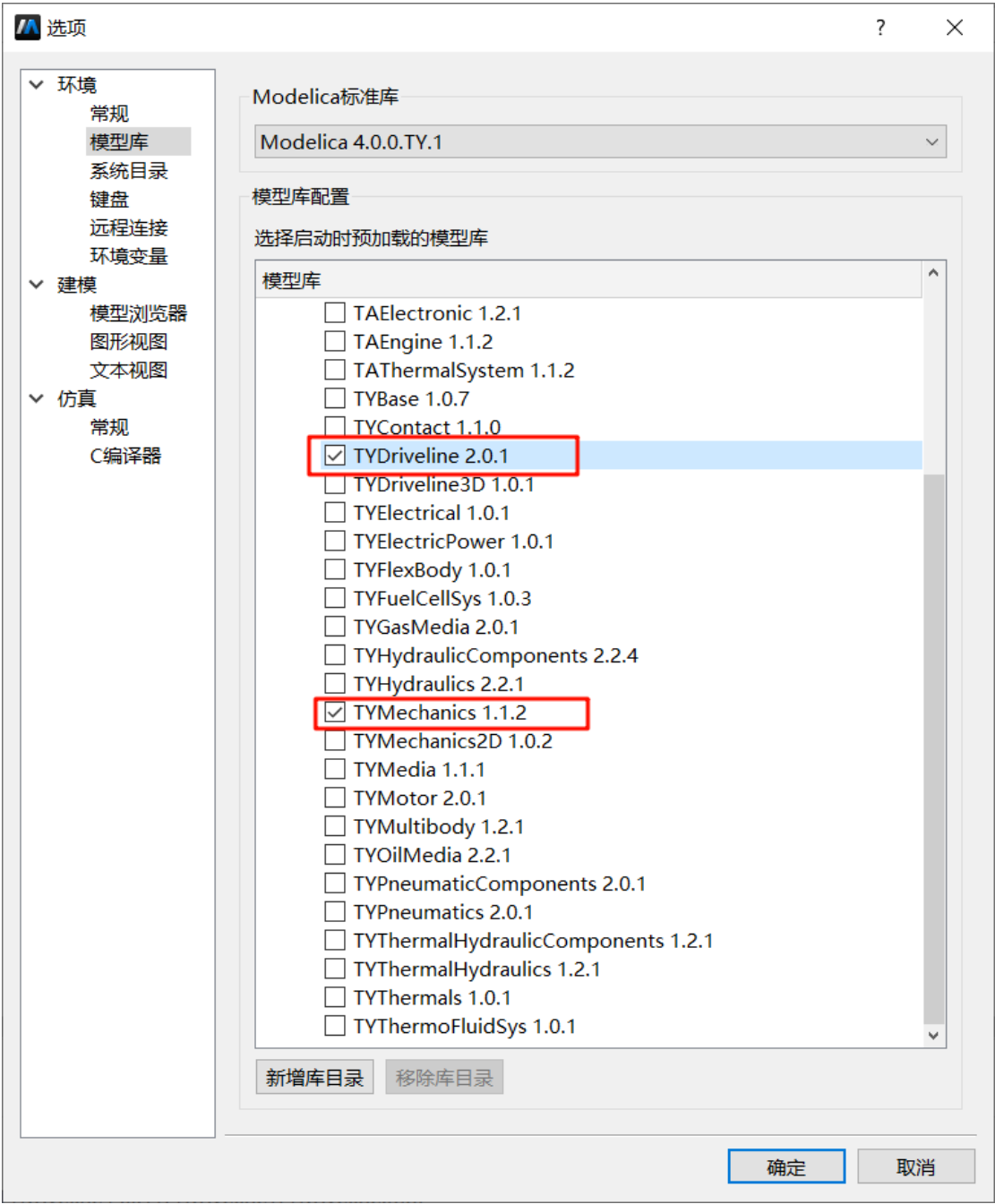


图 2-13 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

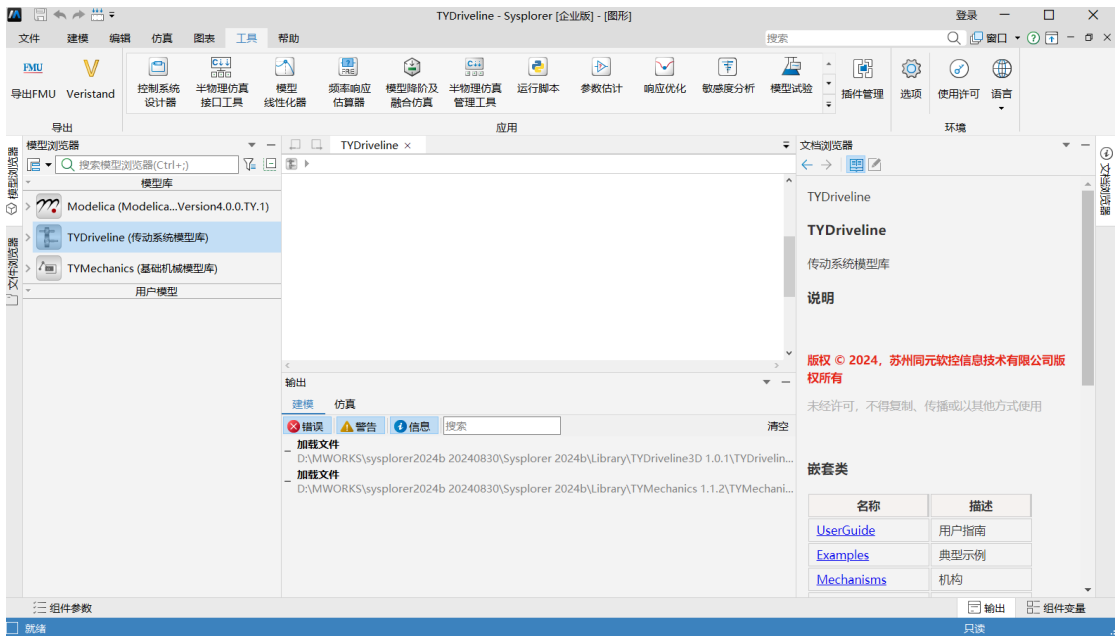


图 2-14 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以传动系统模型库中的曲柄滑块机构模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的传动系统模型库，找到对应的模型——曲柄滑块机构，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-15 所示。

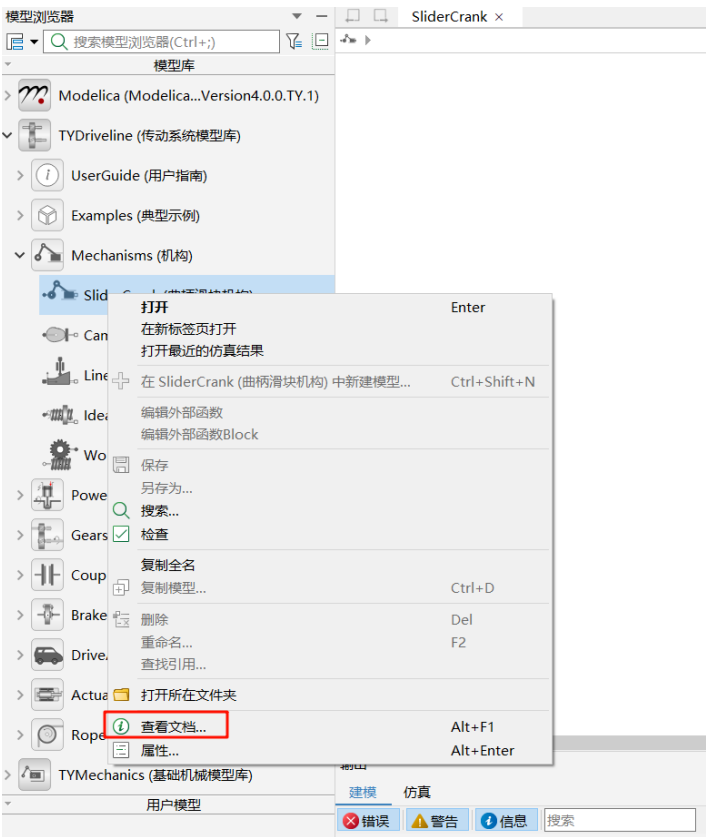


图 2-15 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-16 所示，随后找到对应的模型——曲柄滑块机构，双击打开帮助文档。

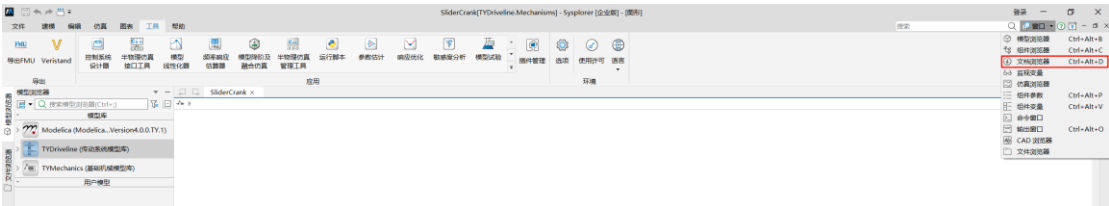


图 2-16 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

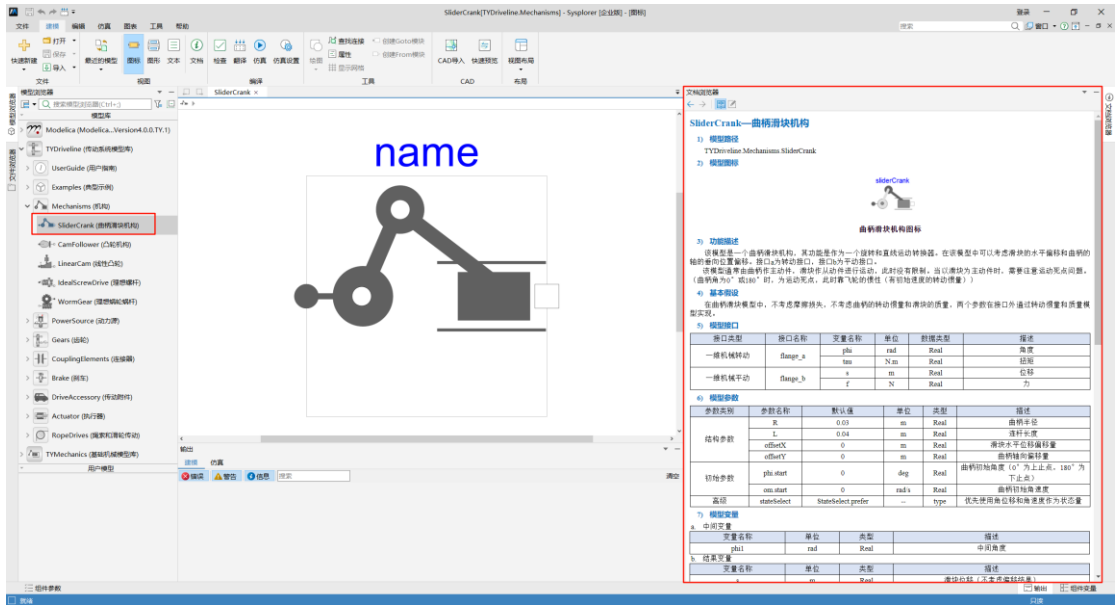


图 2-17 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展

示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以传动系统模型库中的车辆起步分析为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——车辆起步分析，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-18 所示。

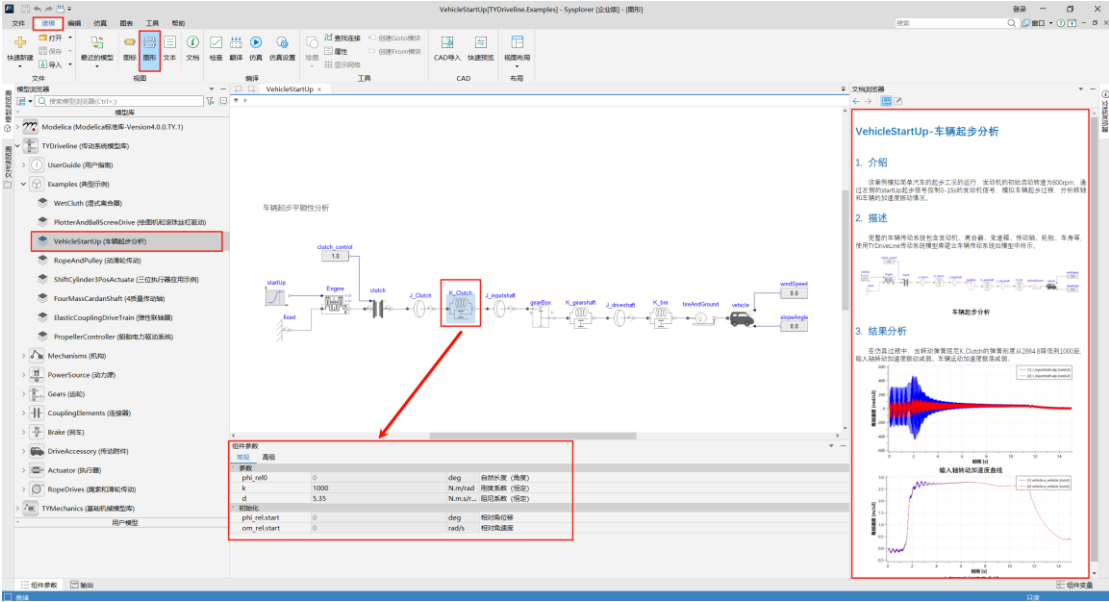


图 2-18 车辆起步分析

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-19。

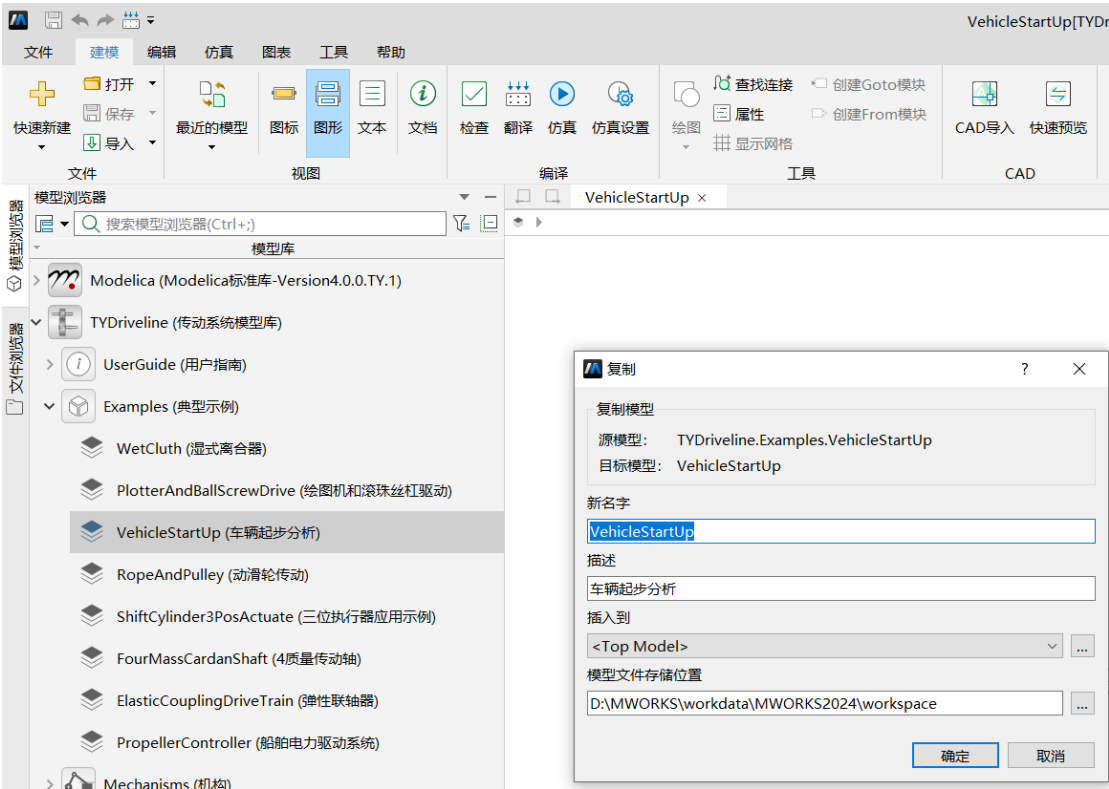


图 2-19 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-20。

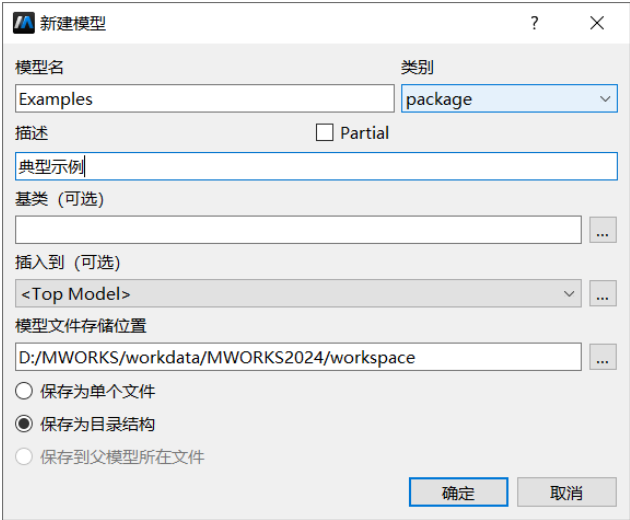


图 2-20 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——车辆起步分析，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-21 所示。

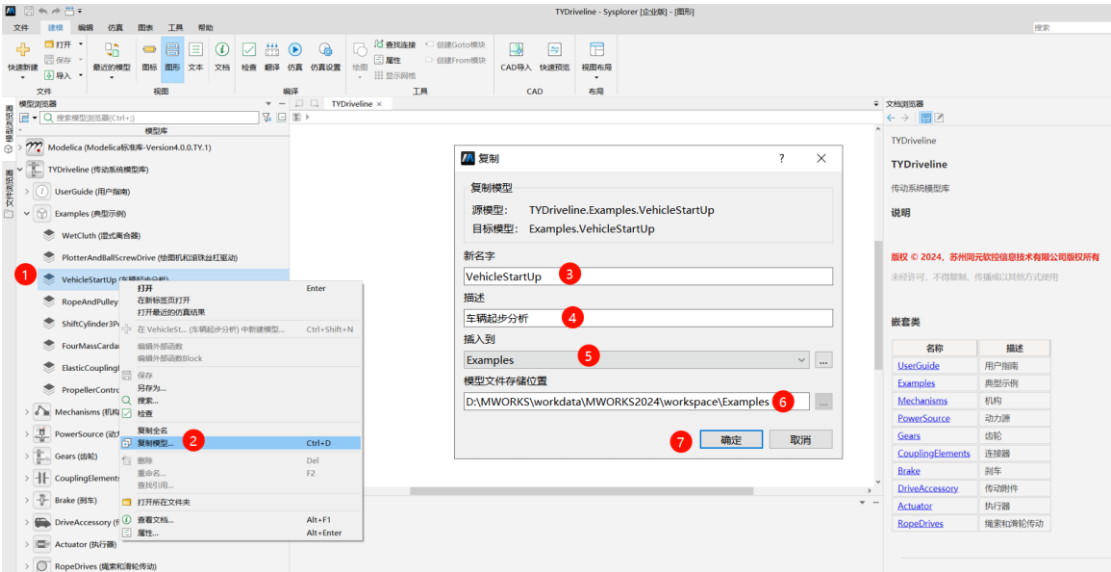


图 2-21 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-22。

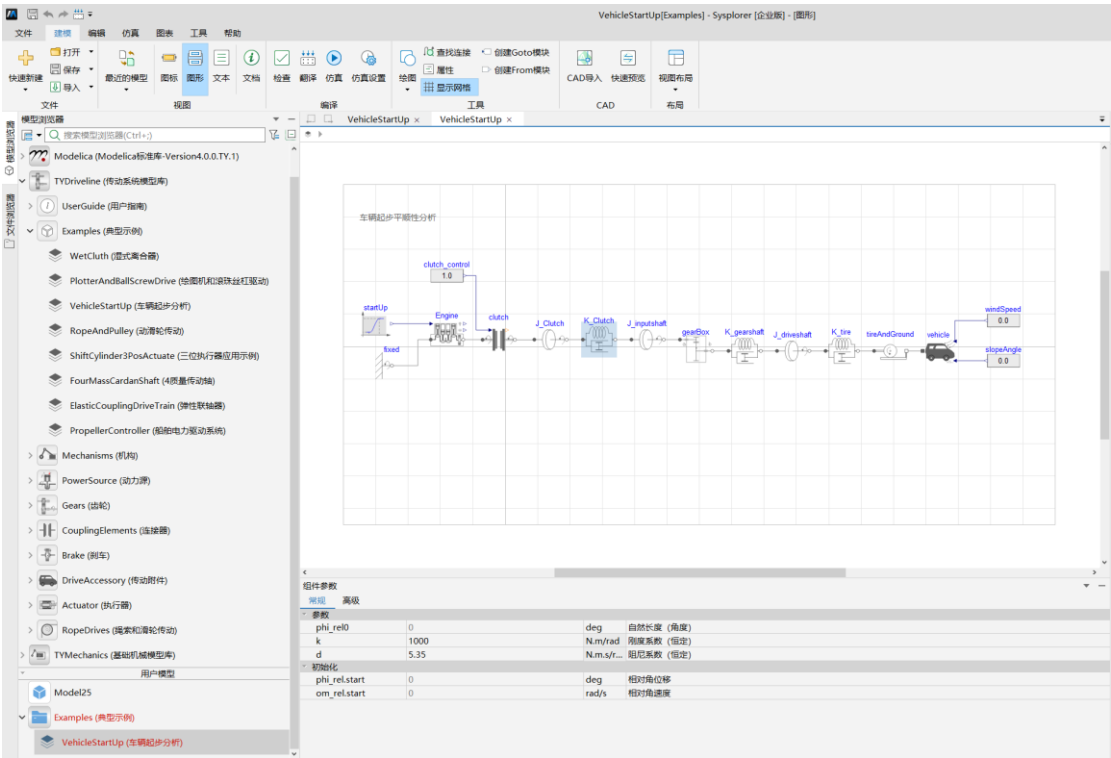


图 2-22 模型参数修改

对于修改后的车辆起步分析按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以绘图机为例，如图 3-1 所示为绘图机系统结构，主要包括：框架导轨，横向和纵向驱动器，控制元件，写字元件。

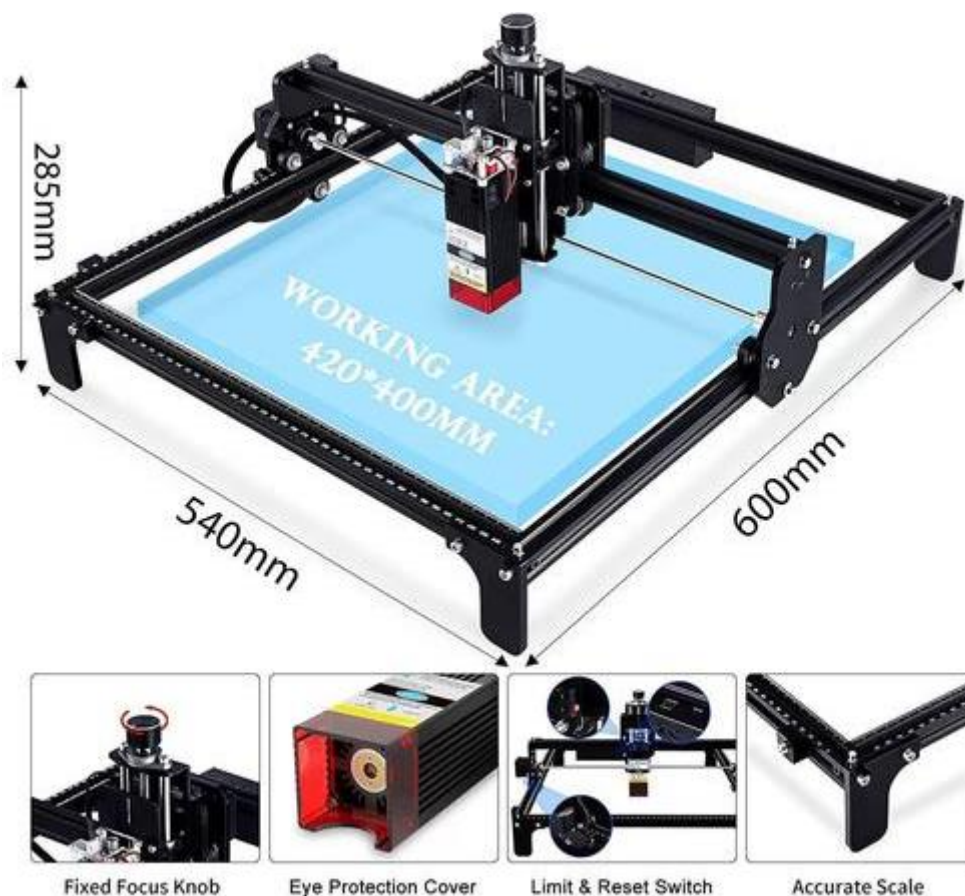


图 3-1 双轴绘图机结构

3.2 系统搭建

考虑绘图机机械机构的组成，忽略其电子系统，将机械传动系统提取出来，通过理想齿轮箱、滚珠丝杠、质量块、弹簧阻尼、固定端等元件，模拟机械绘图机构的运行，分别通过设置 X、Y 方向的输入信号可以使机械机构按照固定的轨

迹运动，搭建如下系统图：

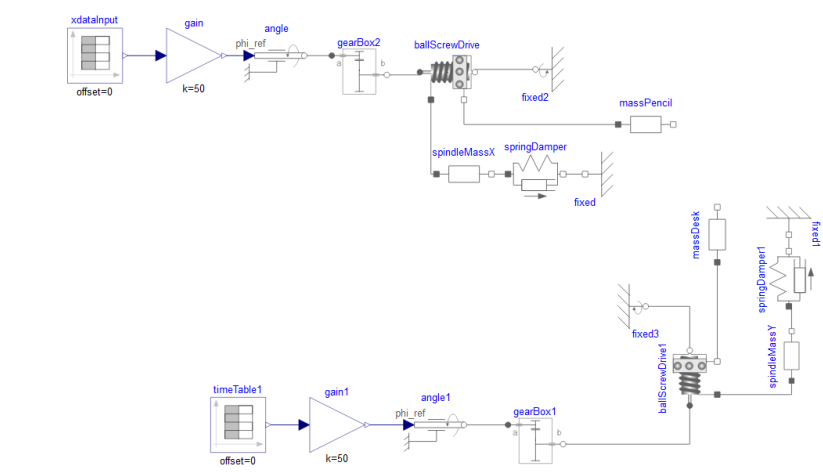
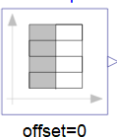
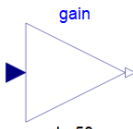
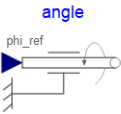
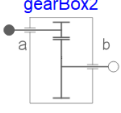
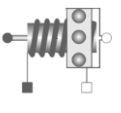
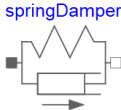


图 3-2 绘图机仿真系统

表 3-1 模型图标和功能列表

模型	功能描述	模型路径
 offset=0	给定输入信号	Modelica.Blocks.Sources.TimeTable
 k=50	比例元件	Modelica.Blocks.Math.Gain
 angle phi_ref	根据参考角度信号的输入，位置边界的接口产生强制的旋转运动。	TYMechanics.Rotational.Sources.Angle
 gearBox2	齿轮用于描述两个旋转组件之间理想的旋转运动关系；	TYMechanics.Rotational.Components.GearBox
 ballScrewDrive	滚珠丝杠是常用的精密传动组件，其主要功能是将旋转运动转化成直线运	TYDriveline.Gears.BallScrewDrive

	动，或者将扭矩转化为轴向反复作用力。	
	该模型描述并联的刚度和粘性阻尼特性，用于创建质量体之间或者质量体与边界之间的弹簧阻尼特性。	TYMechanics.Translational.Components.SpringDamper
	该模型模拟一个沿某方向平移的质量体，	TYMechanics.Translational.Components.Mass
	该模型主要模拟物体的固定端位置	TYMechanics.Rotational.Components.Fixed

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

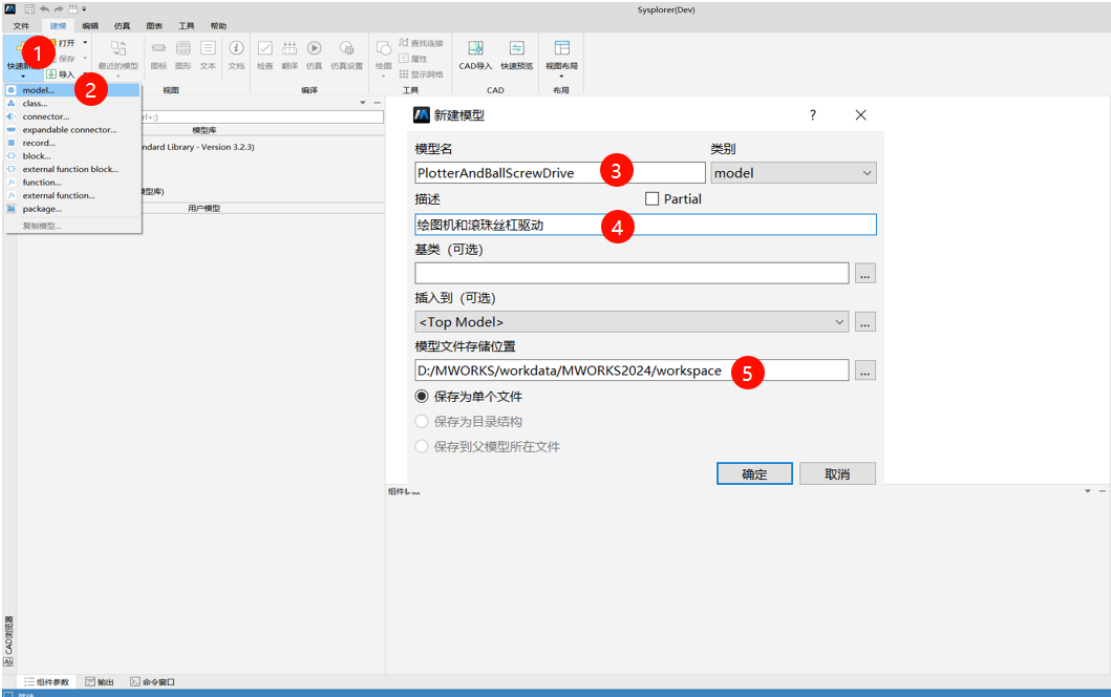


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

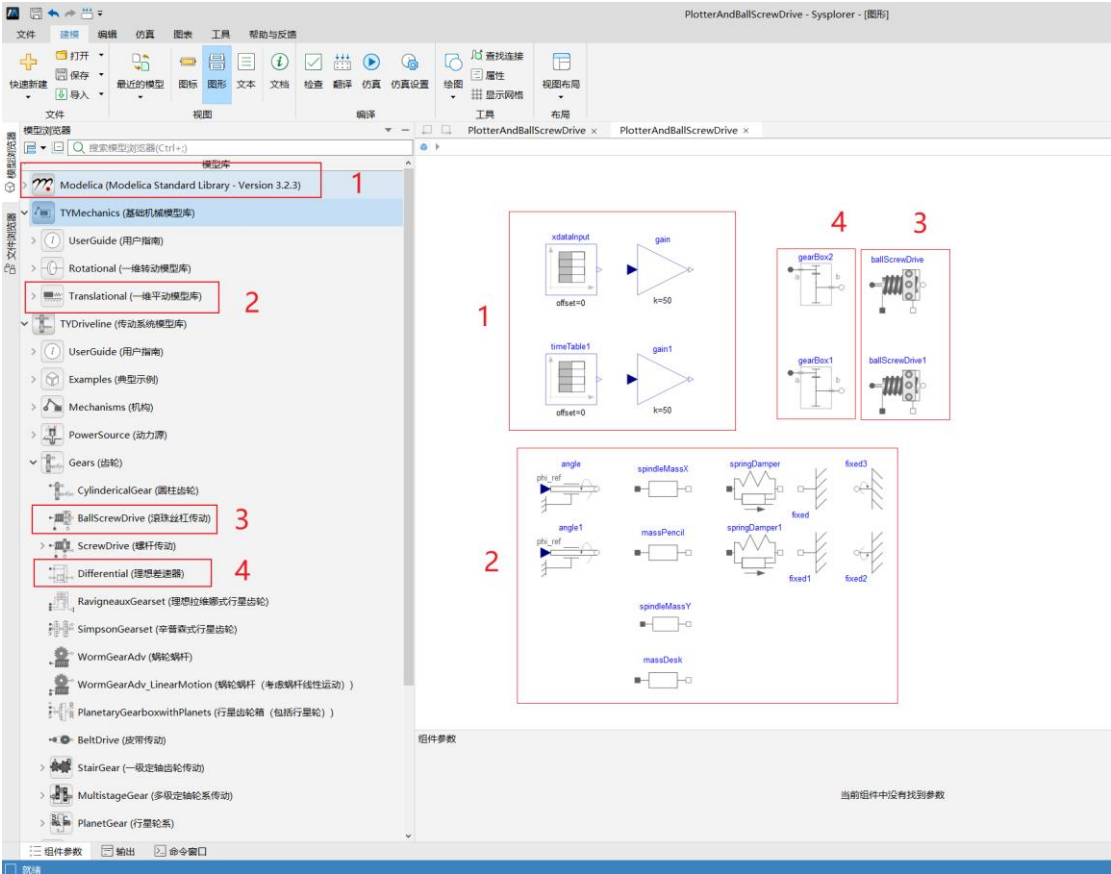


图 3-4 模型选取（方式一）

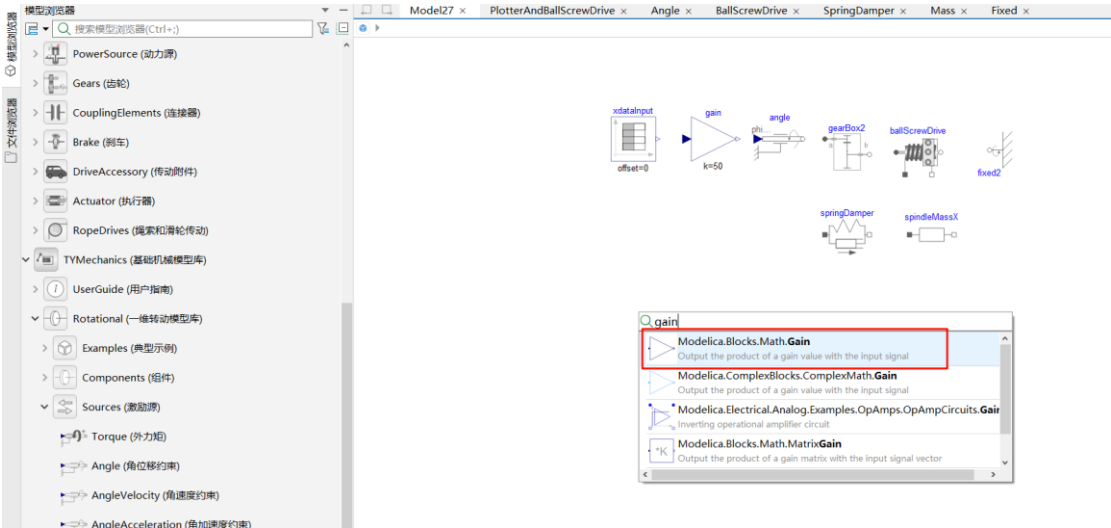


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型,可以点击该模型在参数面板中进行参数设置,如图 3-6 所示对滚珠丝杠进行必要的参数设置。

平面绘图机模型

两个仿真模块分别为X和Y方向的绘图模型

组件参数			
常规		高级	
参数			
ph	31.4159	mm	螺纹节距 (mm/Rev)
RightHand	false		是否螺纹右旋 (默认左旋)
Lt	0	mm	轴向间隙
kc	1000000	N/m	轴向间隙刚度
dc	100	N.s/m	轴向间隙阻尼

图 3-6 滚珠丝杠参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
ballScrewDrive	ph	螺纹节距 (mm/Rev)	mm	31.4159
	kc	轴向间隙刚度	N/m	1000000
	dc	轴向间隙阻尼	N.s/m	100

其他参数见案例模型中的已设置好模型的相关参数，进行设置，或者直接从原案例位置将模型复制到新案例文件。

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

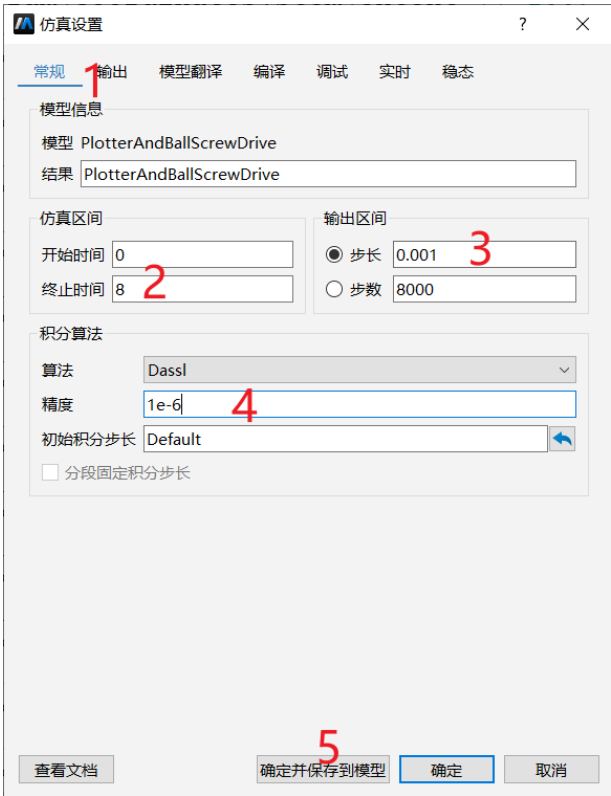


图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 8 秒，求解算法选用 **Dassl**，步长设置为 0.001，精度设置为 1e-6。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过

MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“绘图机”中，两个质量块的位移分别代表 X、Y 两个方向的绘图结果，将仿真结果与预设结果对比如下。

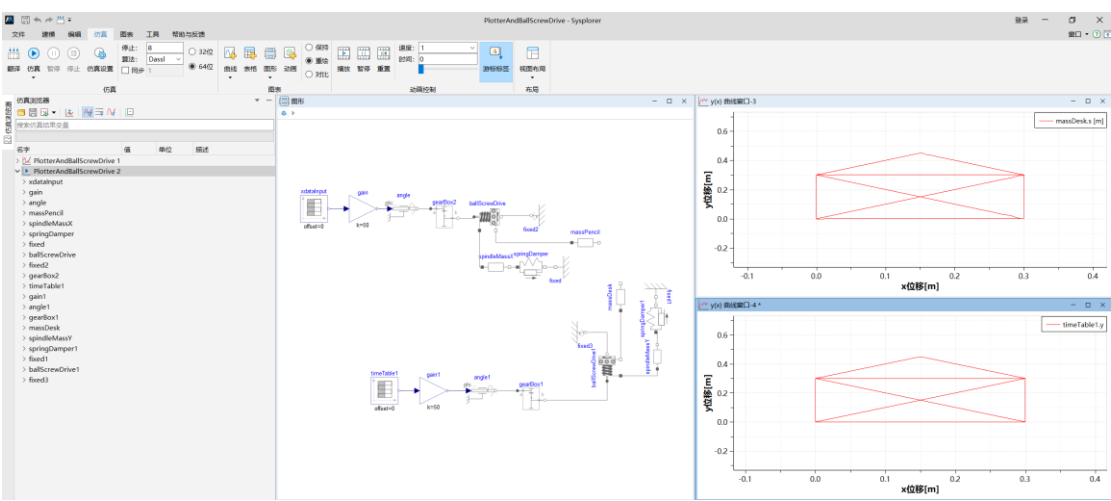


图 3-8 绘图机位移结果曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，模型接口和基础模型都是从基础机械库中调用的，为了方便用户能够获得想要的模型，用户可以参考基础机械库的二次开发模型进行模型扩展和模型重组。

5. 典型应用案例

5.1 湿式离合器(WetCluth)

1) 路径

TYDriveline.Examples.WetCluth

2) 介绍

该模型模拟湿式离合器的运行特性，该模型可以分析在离合器制动过程中，湿式离合器的干摩擦力特性和粘性摩擦力矩。

3) 描述

该部件主要是由转动惯量，湿式离合器，控制信号组成，系统结构图如下所示。

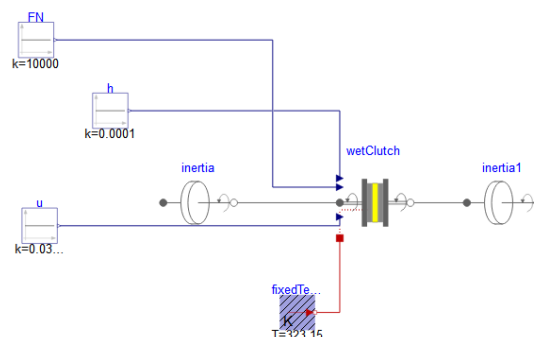


图 5-1 湿式离合器

4) 分析

当离合器两端给定不同的初始转速后，离合器两端有转速差，通过控制信号让离合器连接，观察湿式离合器的摩擦力矩的仿真结果。

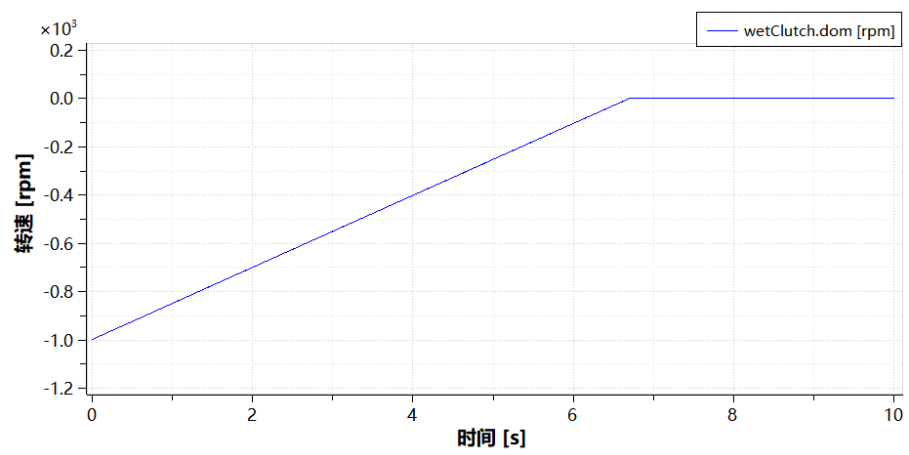


图 5-2 离合器角速度差曲线

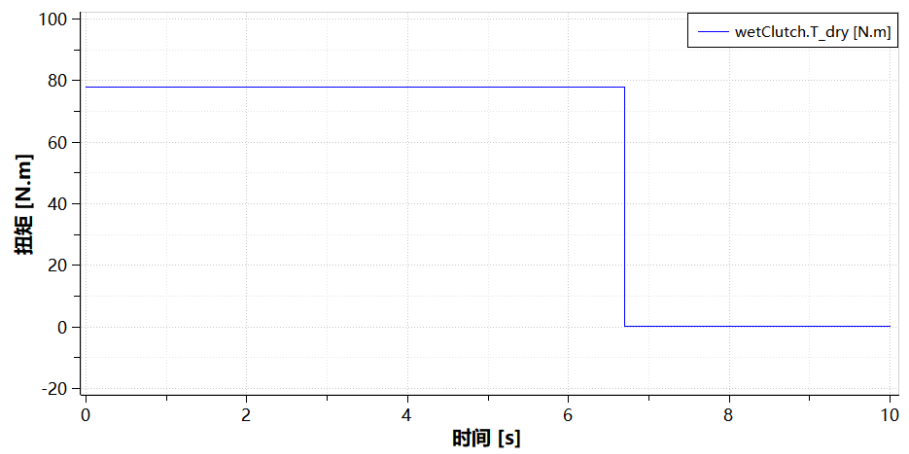


图 5-3 离合器干摩擦力矩曲线

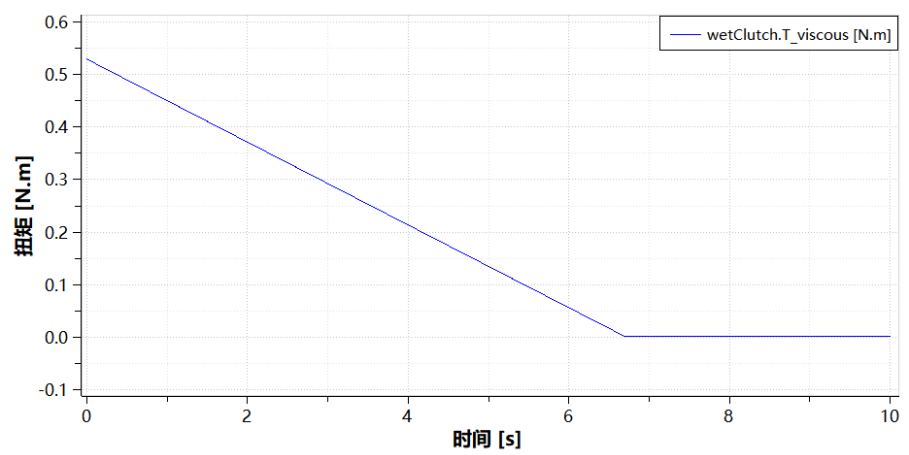


图 5-4 离合器湿摩擦力矩曲线

5.2 绘图机和滚珠丝杠驱动 (PlotterAndBallScrewDrive)

1) 路径

TYDriveline.Examples.PlotterAndBallScrewDrive

2) 介绍

该案例模拟机械绘图机构的运行，通过分别设置 X、Y 方向的输入信号可以使机械机构按照固定的轨迹运动，得到目标图形。机构得到的实际图形与目标图形差可以通过调整模型元件的刚度和阻尼进行调整。

3) 描述

该案例主要是通过理想齿轮箱、滚珠丝杠、质量块、弹簧阻尼、固定端等元件，模拟机械绘图机构的运行，系统结构图如下所示。

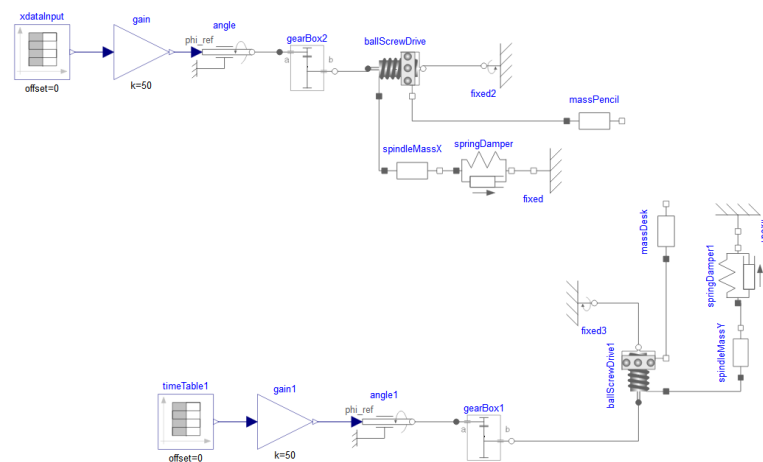


图 5-5 绘图机和滚珠丝杠驱动

4) 分析

观测平面绘图机上两个输入信号和输出信号之间的位移信号波动情况，仿真结果如下所示，仿真结果的位移波动情况可以通过调整滚珠丝杠、弹簧阻尼两个元件的刚度和阻尼调整。

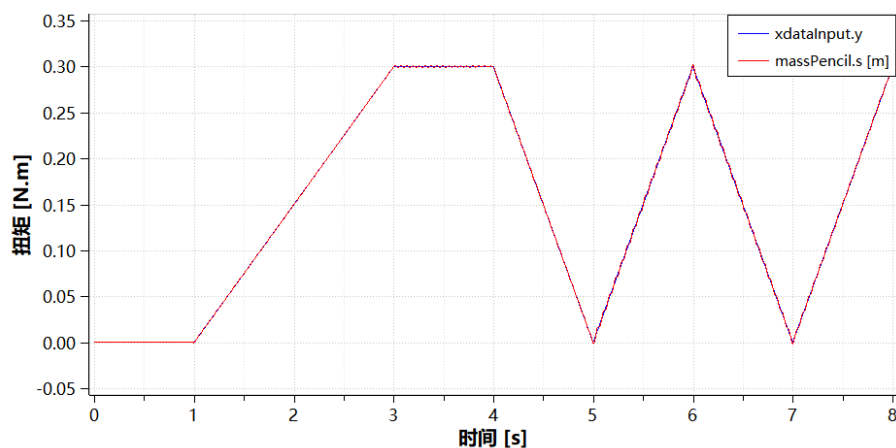


图 5-6X 方向输入和实际运动曲线

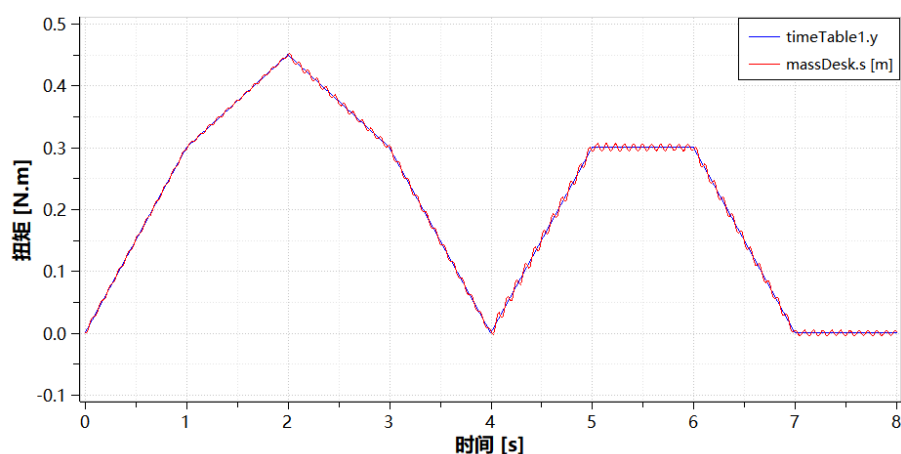


图 5-7Y 方向输入和实际运动曲线

5.3 车辆起步分析(VehicleStartUp)

1) 路径

TYDriveline.Examples.VehicleStartUp

2) 介绍

该案例模拟简单汽车的起步工况的运行，发动机的初始启动转速为 800rpm，通过左侧的 startUp 起步信号控制 0-15s 的发动机信号，模拟车辆起步过程，分析转轴和车辆的加速度振动情况。

3) 描述

完整的车辆传动系统包含发动机、离合器、变速箱、传动轴、轮胎、车身等，

使用 TYDriveLine 传动系统模型库建立车辆传动系统如模型中所示。

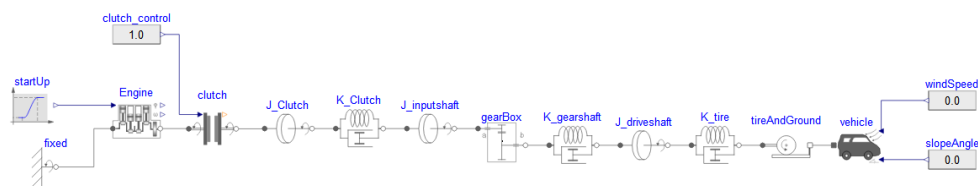


图 5-8 车辆起步分析

4) 分析

在仿真过程中，当转动弹簧阻尼 K_Clutch 的弹簧刚度从 2864.8 降低到 1000 后，输入轴转动加速度振动减弱。车辆运动加速度振荡减弱。

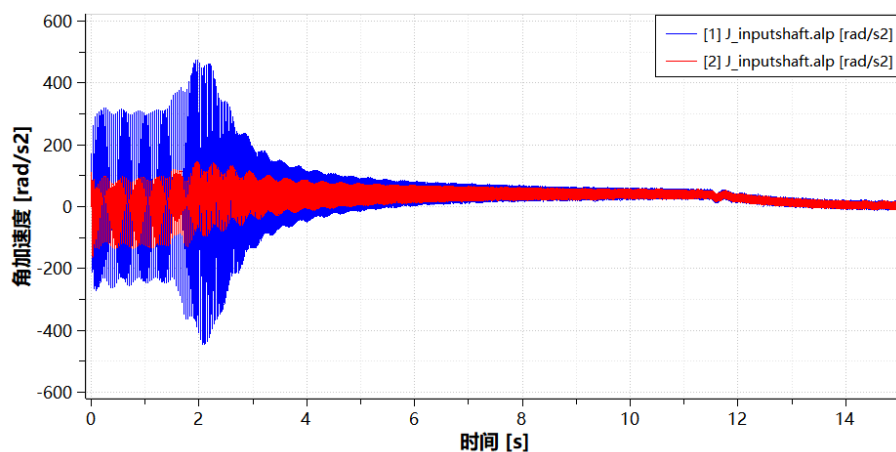


图 5-9 输入轴转动加速度曲线

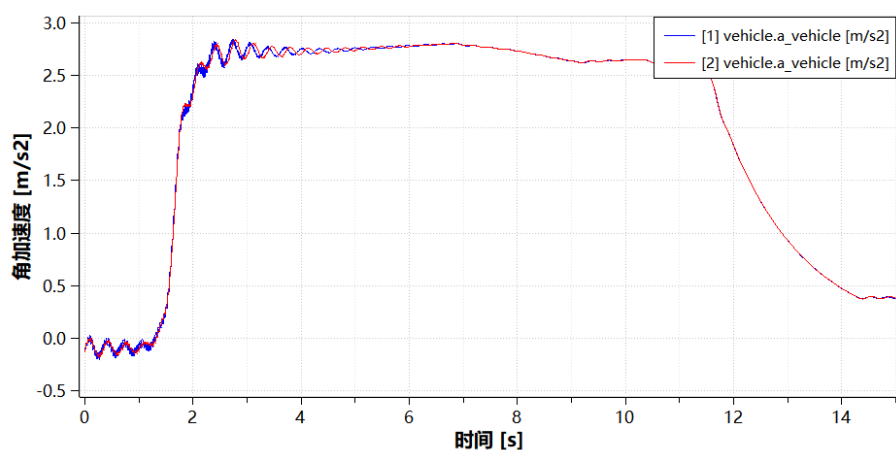


图 5-10 车辆运动加速度曲线

5.4 动滑轮传动(RopeAndPulley)

1) 路径

TYDriveline.Examples.RopeAndPulley

2) 介绍

该案例是对绳索和滑轮传动模型使用方式的展示。该模型模拟是人利用动滑轮从 1 米的高度提升重物，物体初始位置在地面 0 米位置。

3) 描述

该部件主要是由质量、滑轮、绳索、转动惯量、力源元件组成，系统结构图如下所示。

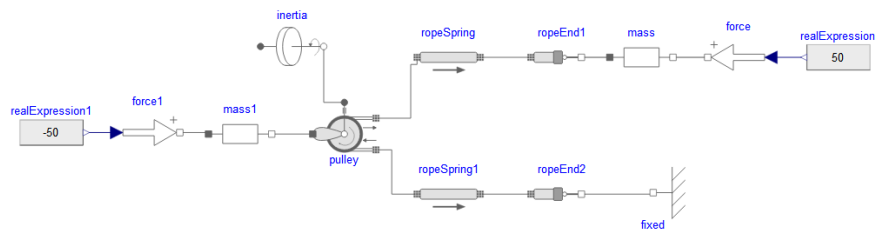


图 5-11 动滑轮提升重物

4) 分析

绳索提升过程中，动滑轮人手端和重物端的位移结果如下所示。

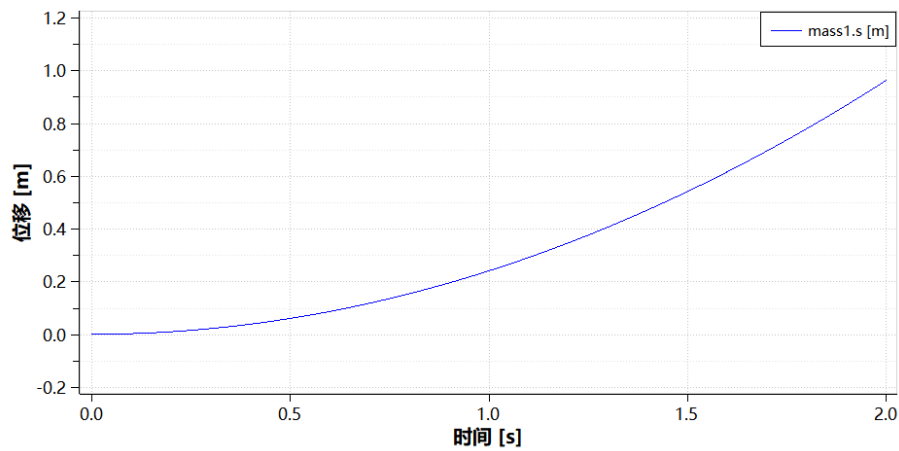


图 5-12 手部方向绳索长度曲线

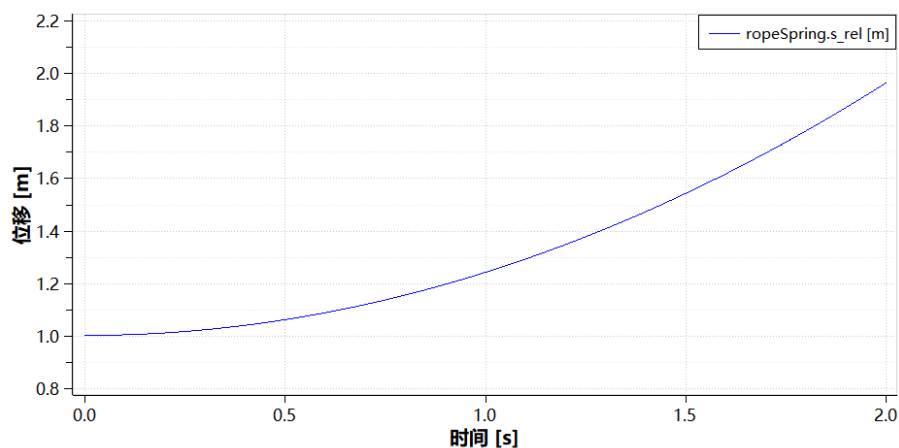


图 5-13 重物提升位移曲线

5.5 三位执行器应用示例(ShiftCylinder3PosActuate)

1) 路径

TYDriveline.Examples.ShiftCylinder3PosActuate

2) 介绍

该用例是三位机械活塞的应用案例，可以应用于套筒元件相对运动的模拟。

3) 描述

该部件主要是由质量块、弹簧、接触组件、三位执行器组成，系统结构图如下所示。

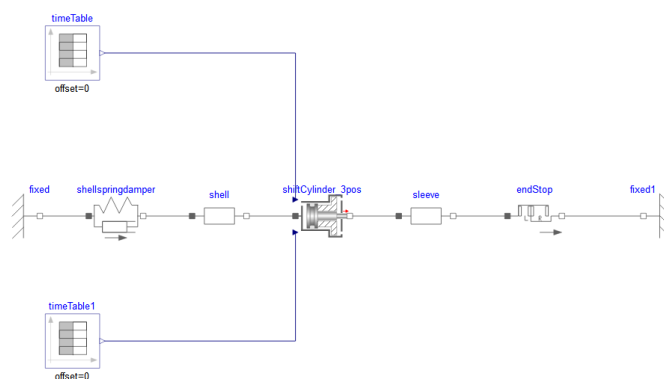


图 5-14 三位执行器

4) 分析

该案例模拟元件初始位置在 0 位，两侧限位均为 45mm 的套筒元件运动模拟。套筒主活塞和辅助活塞的位移结果如下所示。

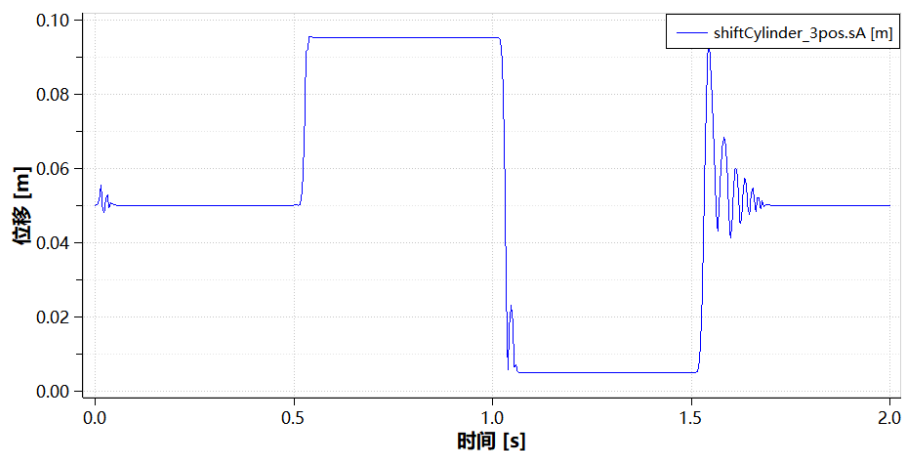


图 5-15 主活塞位移曲线

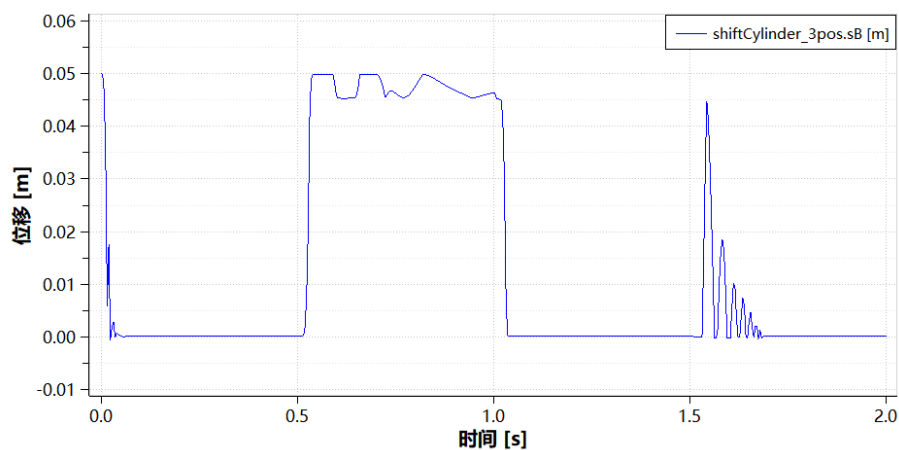


图 5-16 辅助活塞位移曲线

5.6 4 质量传动轴(FourMassCardanShaft)

1) 路径

TYDriveline.Examples.FourMassCardanShaft

2) 介绍

该模型是模拟传动系统中传动轴系的运行状态，通过齿轮箱、弹簧阻尼、轴段和万向节分析传动轴中各部分的转动状态和振动状态。

3) 描述

该部件转动惯量、理想齿轮箱和轴段和万向节组成，系统结构图如下所示。



图 5-174 质量传动轴

4) 分析

运行仿真后，可以看到不同传动轴的转速仿真结果，如下所示，可以证明轴段、万向节模型对转速传递的有效性。

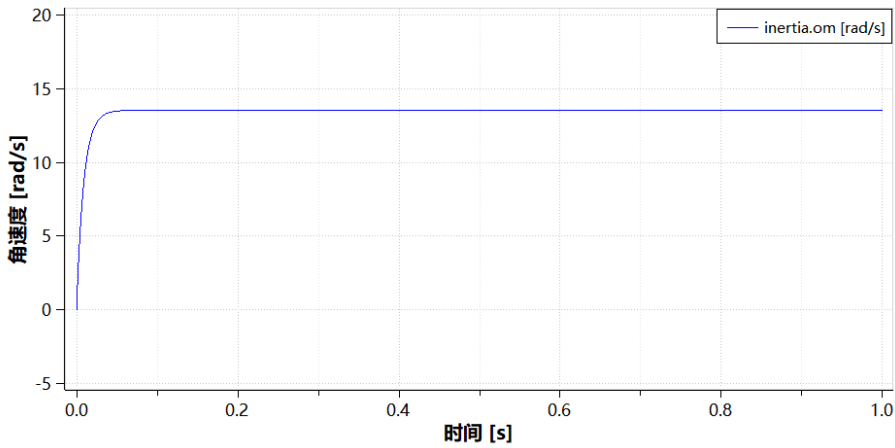


图 5-18 传动轴 1 转速曲线

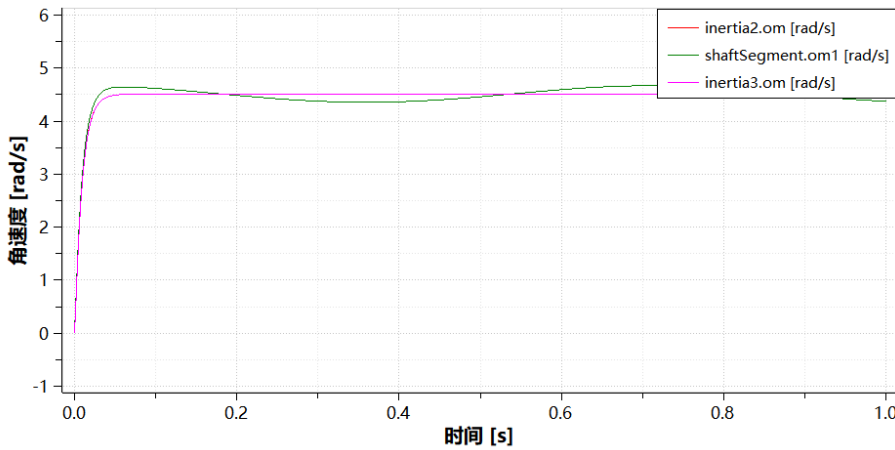


图 5-19 传动轴 2、3、4 转速曲线

5.7 弹性联轴器(ElasticCouplingDriveTrain)

1) 路径

TYDriveline.Examples.ElasticCouplingDriveTrain

2) 介绍

在该模型中，模拟弹性联轴器的运行方式，通过弹性联轴器可以过滤右侧负载中部分频率的扭矩。

3) 描述

该部件主要是由电动机、理想齿轮箱、弹性联轴器、转动惯量和信号组成，系统结构图如下所示。

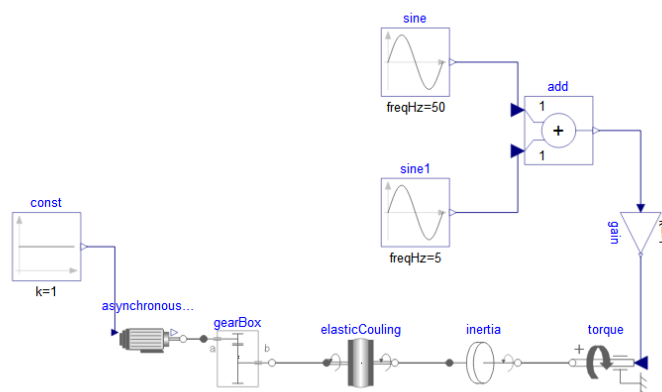


图 5-20 弹性联轴器

4) 分析

从电动机转速结果和右侧输入的转动惯量的结果可以看出，弹簧联轴器可以过转矩传动过程中，部分频率的扭矩。

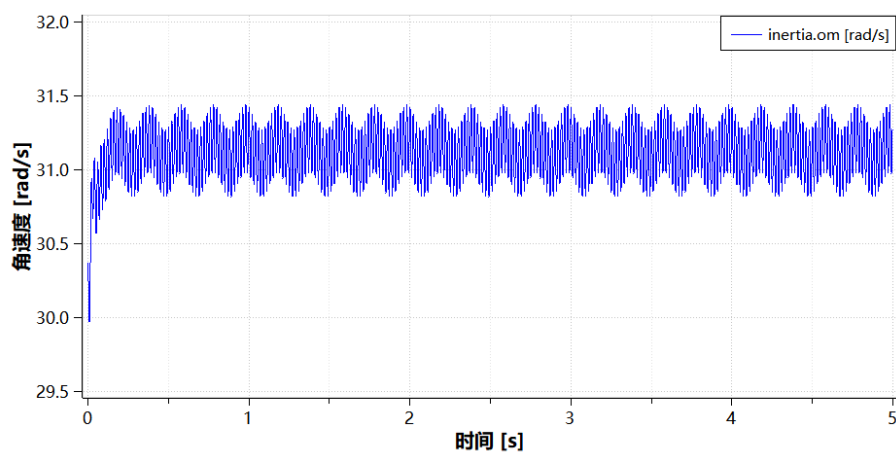


图 5-21 主轴入口压力及流量

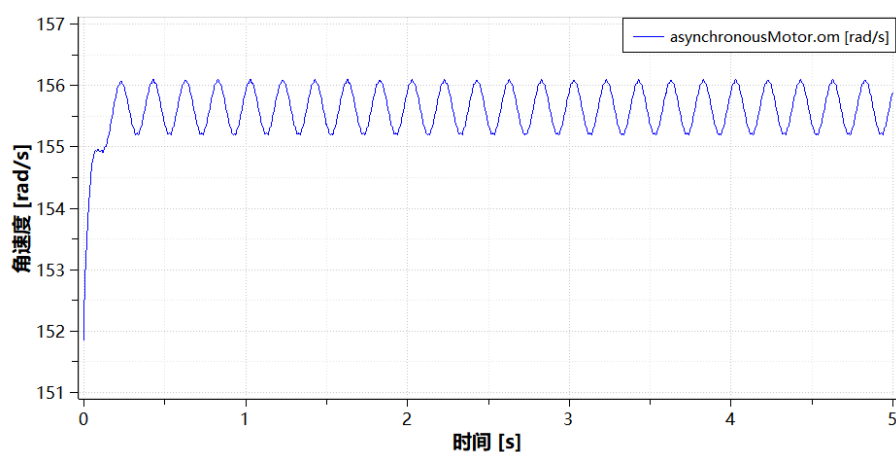


图 5-22 冷却射流入口压力及流量

5.8 船舶电力驱动系统(PropellerController)

1) 路径

TYDriveline.Examples.PropellerController

2) 介绍

船舶电力驱动系统是使用电动机作为动力装置，将电能转化为机械能，从而推动船舶前进的船舶动力系统。

3) 描述

该案例中的系统模型是一套双机双桨布置的电力驱动船舶动力装置模型，在此模型中通过扭矩源替代传动电机作为船舶动力，设置传动轴系的传动比，以及

螺旋桨和船身模型和其他模型的参数，完成系统模型设置。该系统模型可以通过调整输入两个发动机的输入扭矩来控制船舶航行状态，评估螺旋桨转速和推力。

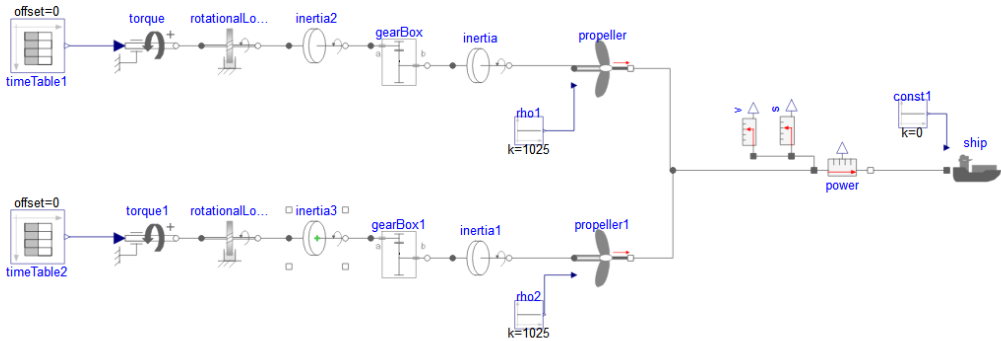


图 5-23 船舶电力驱动系统

4) 分析

模拟不同启动状态下（直接启动、多段启动），分析船舶的运动状态，比较螺旋桨推力，螺旋桨转速和船舶航速变化。

将船舶直接启动结果和分段启动结果进行对比，总运行时间为 4800s，可以发现在 4 段分段启动后，单螺旋桨的峰值推力 104600N 要小于直接启动的峰值推力 118000N，采用分级启动的方式可以有效减小设备的瞬间过载所造成的不良影响。具体仿真结果曲线如下所示：

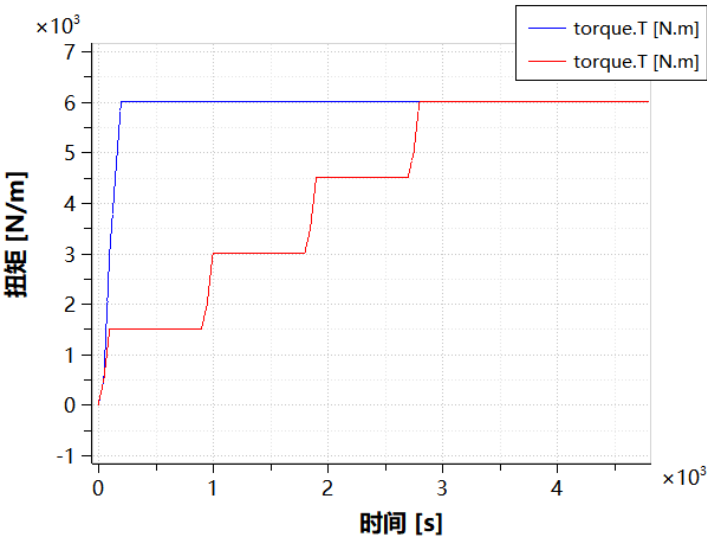


图 5-24 两种启动方式输入扭矩对比曲线

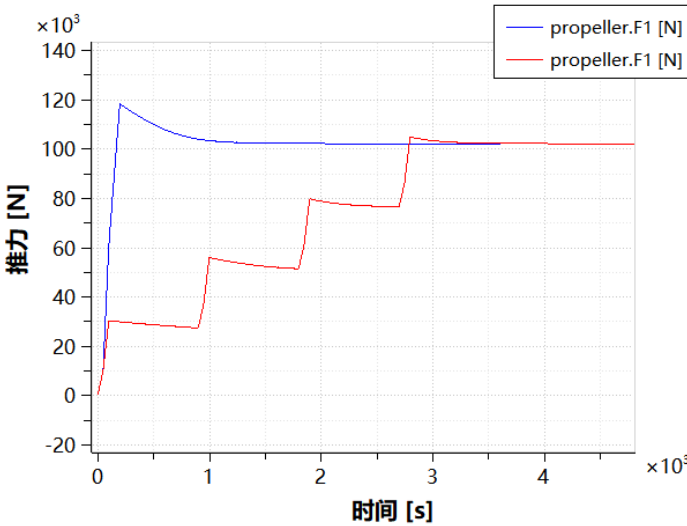


图 5-25 两种启动方式螺旋桨推力对比曲线

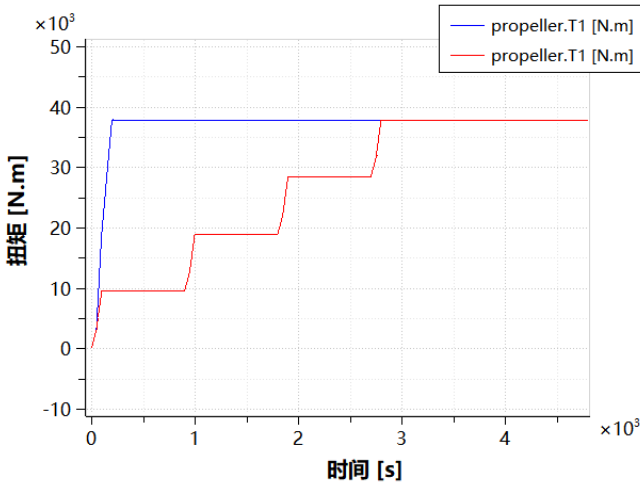


图 5-26 两种启动方式螺旋桨扭矩对比曲线

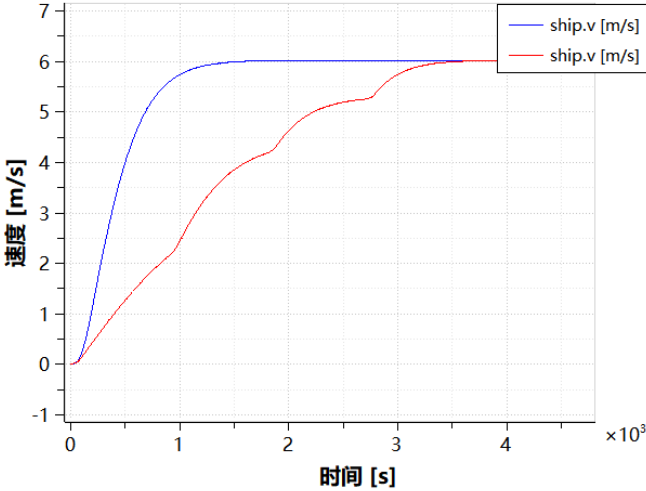
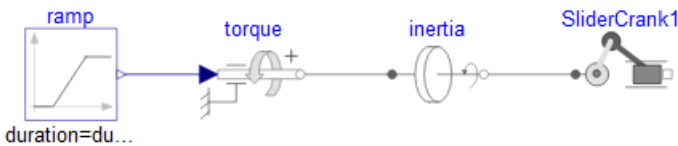


图 5-27 两种启动方式船舶航速对比曲线

6. 注意事项

1) 建模规则

当机械组件在设置物体相对运动时，请注意物体的初始值设置是否冲突，冲突时请检查物体初始值的锁定状态，具体示例如下：

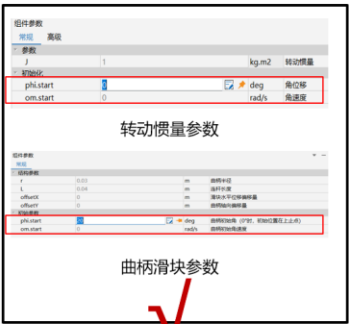


正在分析模型...

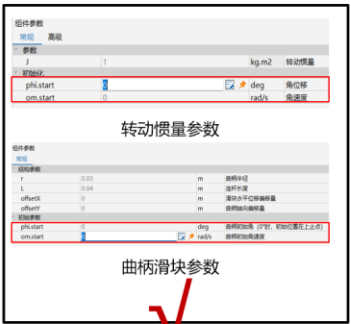
错误(6142): 模型中Real类型的初始条件有冗余, 如下集合中有2个多余初始条件:
SliderCrank1.om(start = 0);
inertia.om(start = 0);
SliderCrank1.phi(start = 0.349065850398866);
inertia.phi(start = 0);



参数为锁定值



参数以锁定值为准



参数完全匹配

2) 元件连接注意事项

当使用传动库中的组件时，如离合器组件，当组件中无转动惯量参数时，该模型内不含物体的质量特性/转动惯量特性，需要在模型两侧连接转动惯量或轴段元件。平动传动部分元件也类似，需要连接对接的质量元件，下方是模型分别连接转动惯量和轴段测试用例：

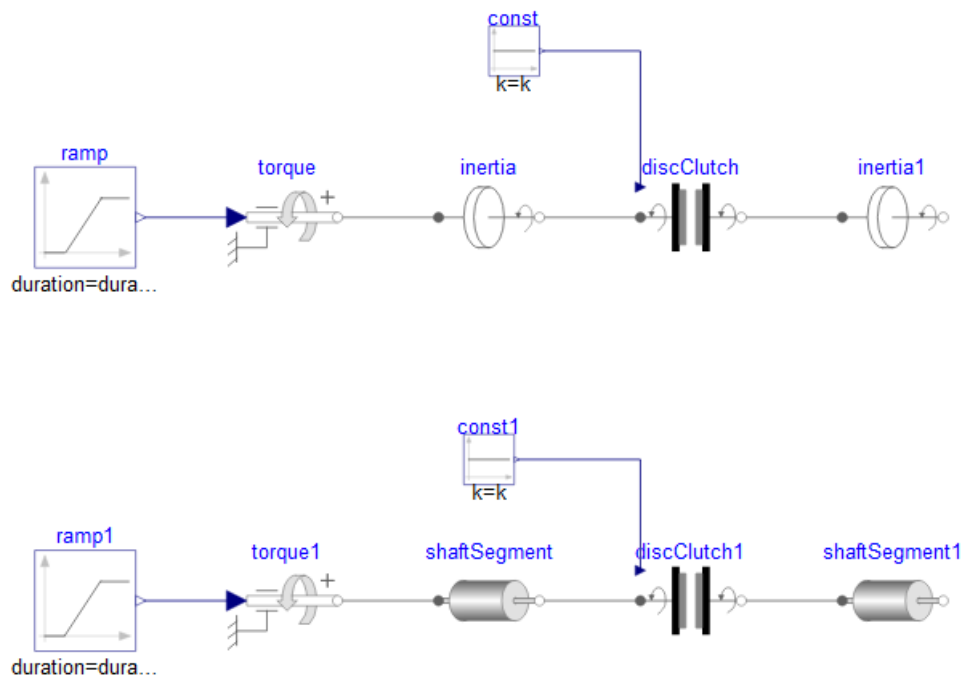


图 6-1 离合器模型使用

- ◆ 转动惯量表示元件的物理属性，非理想工况中不能删除
- ◆ 当删除左侧的转动惯量后，离合器左侧没有连接物体，没有转动元件提供的初始转角、转速等转动参数，缺少变量模型无法仿真。
- ◆ 当两侧转动惯量都取消时，模型缺少边界条件，无法翻译。

3) 绳索使用注意事项

绳索模型的案例如下所示，当使用绳索模型时，需要注意以下问题：

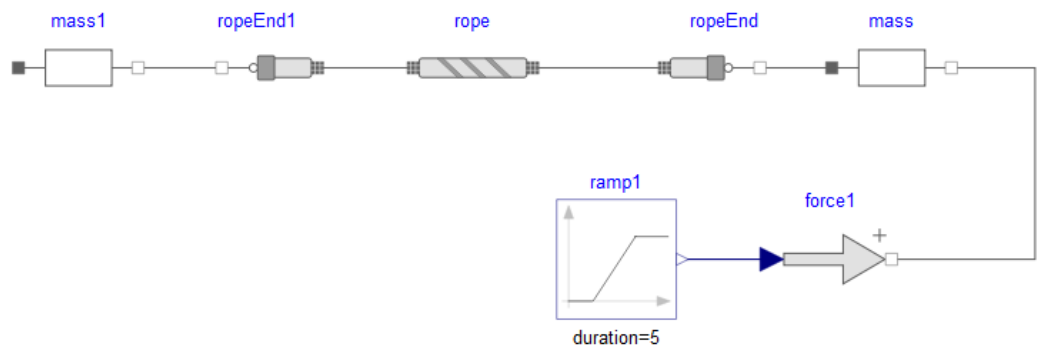


图 6-2 绳索模型案例

- ① 绳索不能压缩。
- ② 绳索接口与平动接口不一致，需要通过绳索末端连接，才可以与基础库中的

平动元件连接。

- ③ 绳索两侧的绳索末端初始值与绳索长度相关，需要设置初始值与绳索长度相同后仿真。
- ④ 绳索末端在参数设置时，质量使用默认小量。位移和速度初始值设置参考使用注意事项 1 进行设置。
- ⑤ 与部分传动元件相同，滑轮和绞盘运动时需要在外侧连接转动惯量，表示物体的属性，提供初始角度和角速度边界。